OdontoCloud

DOC-01

Ficha Técnica Institucional de OdontoCloud

Especificaciones Técnicas, Infraestructura, Requerimientos y Alcance Funcional para Prestadores de Salud

Software Odontológico SaaS | Resolución 1995/1999 & 839/2017 | Marco Res. 3100/2019 (Vigente)

Edición Institucional 2026

⚠️ ESTADO: DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL EN REVISIÓN (Borrador Oficial previo a firmas legales y validación COPNIA)

Proveedor Tecnológico: OdontoCloud Colombia
Titular / Razón Social: JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Persona Natural con Registro Mercantil)
Identificación / NIT: C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT)
Registro Mercantil: Cámara de Comercio de Sincelejo — Matrícula 148131 (Activa 2026 - Sujeta a cotejo con certificado mercantil)
Domicilio Legal: Sincelejo, Sucre, Colombia

Código Documental: DOC-01
Versión: 2026.1 (Release 8.2)
Fecha de Emisión: Octubre de 2026
Actividad Económica: CIIU 6312 — Portales Web y Servicios de Procesamiento de Datos
Canal Oficial: https://odontocloudcolombia.com
Contacto: bienvenido@odontocloudcolombia.com

1. Resumen Ejecutivo y Objeto de la Ficha Técnica

La presente Ficha Técnica Institucional describe formalmente la naturaleza, especificaciones técnicas, arquitectura funcional, requisitos de infraestructura y alcance operativo de la plataforma tecnológica OdontoCloud Colombia (Versión 2026.1, Release 8.2).

OdontoCloud es una solución integral especializada en la gestión clínica, asistencial, administrativa y financiera de consultorios odontológicos independientes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) odontológicas en la República de Colombia. El sistema opera bajo la modalidad de Software como Servicio (SaaS) con almacenamiento en la nube, aislamiento criptográfico multi-inquilino mediante Row Level Security (RLS) y observancia de los lineamientos de interoperabilidad y seguridad vigentes en el país.

> 🏛️ **Claridad Regulatoria: Marco Normativo de Habilitación en Salud (2026)**
> Sobre la Resolución 1732 de 2026 y la vigencia de la Resolución 3100 de 2019: El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 1732 de agosto de 2026 buscando actualizar el Manual de Inscripción de Prestadores. No obstante, mediante la Resolución 2080 de septiembre de 2026, el propio Ministerio revocó en su totalidad la Resolución 1732 de 2026. Por consiguiente, el marco legal vinculante y plenamente vigente para los procesos de auditoría y habilitación sanitaria continúa siendo la Resolución 3100 de 2019 y sus modificaciones (Resolución 544 de 2023), junto con la Resolución 1995 de 1999 (Historia Clínica), Resolución 839 de 2017 (Custodia y Retención Documental), Ley 2015 de 2020 y Resolución 1888 de 2025 (Interoperabilidad IHCE).

2. Tipología de Prestadores y Modalidades de Prestación

OdontoCloud ha sido diseñado para ajustarse a las distintas complejidades contempladas en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS):

Tipología de Prestador	Alcance Operativo en OdontoCloud	Exigencias de Habilitación Aplicables
Profesional Independiente (Consultorio Presencial)	Gestión mono-sede, agenda de citas, historia clínica odontológica individual, odontograma interactivo, consentimientos informados digitales, facturación electrónica y RIPS JSON.	Estándar de Historia Clínica y Registros Asistenciales (Res. 3100/2019). Cuenta con copias de seguridad remotas diarias y contingencia física documentada.
Institución Prestadora de Salud (IPS Odontológica)	Gestión multi-sede, asignación de sillones odontológicos, multi-profesional, roles jerarquizados (Dirección Médica, Auditoría, Caja, Recepción), consecutivos independientes y reportes agregados.	Cumplimiento integral de estándares de habilitación. Protocolo de contingencia formal, trazabilidad no repudiable, auditoría y comité de historias clínicas.
Modalidad Telemedicina (Teleorientación / Teleexperticia)	Interacción clínica remota, registro de teleconcepto, adjuntos radiográficos para interconsulta, consentimiento para telemedicina bajo Res. 2654 de 2019.	Resolución 2654 de 2019 y estándar de procesos prioritarios en telemedicina. Conexión segura cifrada en tránsito (TLS 1.3).

3. Requerimientos Técnicos de Infraestructura Cliente

Al operar 100% como arquitectura Web Progresiva (PWA) basada en la nube, OdontoCloud elimina la necesidad de servidores locales costosos en las clínicas. Los requerimientos mínimos y óptimos en las terminales cliente son:

Componente	Requisito Mínimo Recomendado	Requisito Óptimo para Alta Carga
Navegador Web	Google Chrome 110+, Microsoft Edge 110+, Mozilla Firefox 115+, Safari 16+	Google Chrome o Microsoft Edge actualizados a la última versión estable
Memoria RAM	4 GB de memoria física disponible	8 GB o superior para multitarea fluida con visor radiográfico
Pantalla y Resolución	1366 x 768 píxeles (portátiles y monitores estándar)	1920 x 1080 (Full HD) para visualización simultánea de odontograma y evolución
Conectividad a Internet	Banda ancha 5 Mbps de bajada / 2 Mbps de subida por sillón activo	Fibra óptica 20 Mbps o superior con respaldo celular 4G/5G
Dispositivos de Entrada	Teclado, mouse o pantalla táctil (tableta) para consentimientos	Tableta digitalizadora o iPad para captura de firma manuscrita de pacientes

4. Módulos Funcionales del Sistema

- Módulo de Pacientes: Identificación inequívoca, datos demográficos obligatorios según Res. 1995/1999, aseguradora, contacto de emergencia y acudiente.
- Módulo de Agenda Odontológica: Vistas por día, semana y mes, asignación a profesionales y sillones, control de estados de cita y prevención de solapamientos.
- Módulo de Historia Clínica Odontológica: Anamnesis, antecedentes médicos y estomatológicos, examen de articulación temporomandibular (ATM), tejidos blandos y periodonto.
- Odontograma Digital Interactivo: Nomenclatura FDI y Universal, registro gráfico por cara de cada pieza dental, histórico de evoluciones y cálculo automático de índices COP-D / CEO-D.
- Evoluciones Clínicas y Cierre Inmutable: Registro cronológico simultáneo a la atención, diagnóstico CIE-10, procedimientos CUPS, cierre con clave de doctor (Firma Electrónica Confiable Dec. 2364/2012) y bloqueo RLS en base de datos.
- Adendas y Notas Aclaratorias: Tabla encadenada evolution_addenda que documenta aclaraciones sin alterar el registro clínico original (Res. 1995/1999).
- Consentimientos Informados Digitales: Catálogo de formatos por especialidad odontológica y captura biométrica de firma con trazo en pantalla táctil.
- Facturación Electrónica DIAN en Salud (FEV): Integración nativa con pasarela Factus para emisión sincrónica de facturas con CUFE y código QR.
- Generador de RIPS JSON (Resolución 2275 de 2023): Validaciones automáticas de consistencia clínica-financiera para el Mecanismo Único de Validación (MUV).
- Interoperabilidad IHCE MinSalud (Resolución 1888 de 2025): Arquitectura Transactional Outbox, autenticación OAuth2 Microsoft Entra ID en Sandbox Preproducción y empaquetado HL7 FHIR R4 Bundle RDA.

5. Garantías de Seguridad, Confidencialidad y Soporte

La infraestructura de OdontoCloud opera sobre servidores VPS propios con orquestación en contenedores Docker y motor de base de datos PostgreSQL. Toda comunicación viaja cifrada bajo protocolo TLS 1.3 y los secretos de integración de las clínicas se almacenan cifrados con algoritmo simétrico AES-256-GCM. El servicio incluye copias de seguridad diarias automatizadas, canales de soporte técnico y mantenimiento en ventanas no asistenciales.

> ⚖️ **Declaración de Alcance, Propiedad y Reserva Institucional**

El presente documento ha sido elaborado por el equipo de ingeniería y cumplimiento de OdontoCloud Colombia como proveedor tecnológico del software. No constituye una habilitación de servicios de salud ante el REPS, ni reemplaza los dictámenes emitidos por profesionales independientes con matrícula COPNIA. La responsabilidad asistencial y de habilitación corresponde de forma indelegable al Prestador de Servicios de Salud (IPS o Profesional Independiente).

ELABORÓ (TÉCNICO / INGENIERÍA)	REVISÓ (AUDITORÍA / COMPLIANCE)	APROBÓ (DIRECCIÓN / LEGAL)
Equipo de Ingeniería y Arquitectura SaaS OdontoCloud Colombia Fecha: Octubre de 2026 Estado: Aprobado Técnico	**Responsable Técnico de Seguridad y Sistemas** [PENDIENTE DE DESIGNACIÓN: Ingeniero de Sistemas con Matrícula Profesional COPNIA] **PENDIENTE DE VALIDACIÓN MATRÍCULA COPNIA**	**Dirección / Titular y Propietario** JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Titular / Propietario) C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT) **PENDIENTE DE FIRMA PROTOCOLARIA**

OdontoCloud © 2026. Todos los derechos reservados.

OdontoCloud

DOC-02

Manual Completo de Usuario y Administrador

Guía Operativa Integral Paso a Paso, Roles, Módulos Asistenciales, Capturas del Sistema y Errores Frecuentes

Software Odontológico SaaS | Resolución 1995/1999 & 839/2017 | Marco Res. 3100/2019 (Vigente)

Edición Institucional 2026

⚠️ ESTADO: DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL EN REVISIÓN (Borrador Oficial previo a firmas legales y validación COPNIA)

Proveedor Tecnológico: OdontoCloud Colombia
Titular / Razón Social: JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Persona Natural con Registro Mercantil)
Identificación / NIT: C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT)
Registro Mercantil: Cámara de Comercio de Sincelejo — Matrícula 148131 (Activa 2026 - Sujeta a cotejo con certificado mercantil)
Domicilio Legal: Sincelejo, Sucre, Colombia

Código Documental: DOC-02
Versión: 2026.1 (Release 8.2)
Fecha de Emisión: Octubre de 2026
Actividad Económica: CIIU 6312 — Portales Web y Servicios de Procesamiento de Datos
Canal Oficial: https://odontocloudcolombia.com
Contacto: bienvenido@odontocloudcolombia.com

1. Introducción y Acceso a la Plataforma OdontoCloud

El presente manual constituye la guía oficial y auténtica para la operación clínica, administrativa y de interoperabilidad de OdontoCloud Colombia (Versión 2026.1). OdontoCloud está concebido como una Aplicación Web Progresiva (PWA) de alto rendimiento, lo que permite su uso desde computadores de escritorio, portátiles y tabletas sin requerir instalaciones locales complejas.

Acceso Seguro al Portal: La plataforma es accesible a través del navegador web institucional en la dirección segura https://odontocloudcolombia.com. Para iniciar sesión, cada usuario debe contar con una cuenta individual activada mediante correo electrónico verificado y una contraseña que cumpla con los estándares mínimos de complejidad (mínimo 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales).

> ⚠ **Obligación de Confidencialidad y Uso Personal de Credenciales**
> Conforme a la Resolución 1995 de 1999 y la Resolución 3100 de 2019, las credenciales de acceso (usuario y contraseña) son de uso estrictamente personal e intransferible. Queda prohibido compartir cuentas entre odontólogos o utilizar credenciales genéricas en consultorios o áreas de recepción.

2. Matriz de Roles, Permisos y Explicación de Botones

OdontoCloud implementa un esquema jerarquizado de control de acceso basado en roles (RBAC) reforzado con políticas de seguridad a nivel de fila (Row Level Security - RLS) en la base de datos:

Rol del Sistema	Módulos y Funciones Habilitadas	Botones y Acciones Permitidas
Superadministrador	Gestión global del SaaS, aprovisionamiento de clínicas (tenants), monitoreo de estado de contenedores y facturación de suscripciones.	Botones: "Crear Clínica", "Suspender Acceso", "Configurar Planes", "Ver Métricas Globales". Acceso bloqueado a datos clínicos sensibles de pacientes.
Administrador de Clínica / Director Médico	Administración integral de la sede, gestión de personal, tarifas, numeraciones de facturación DIAN, credenciales de interoperabilidad y auditoría asistencial.	Botones: "Nuevo Usuario", "Configurar Sede", "Tarifarios CUPS", "Resolución DIAN", "Configurar IHCE", "Auditar Folios". No puede alterar evoluciones cerradas.
Odontólogo Tratante / Especialista	Diligenciamiento de historia clínica, odontograma interactivo, diagnósticos CIE-10, procedimientos CUPS, evolución y firma electrónica.	Botones: "Nueva Evolución", "Guardar Borrador", "Certificar y Cerrar", "Agregar Adenda", "Nuevo Consentimiento". Solo gestiona pacientes de sus turnos asignados.
Recepción / Auxiliar Administrativo	Registro demográfico de pacientes, asignación y confirmación de citas en agenda, recepción en sala y cobro en módulo de caja.	Botones: "Crear Paciente", "Agendar Cita", "Confirmar Asistencia", "Generar Factura FEV", "Recibo de Caja". Acceso denegado a notas clínicas y firma médica.
Auditor Médico / Calidad (Solo Lectura)	Revisión documental para auditorías de habilitación, verificación de oportunidad de citas y exportación de reportes de calidad.	Botones: "Consultar Folio", "Exportar RIPS", "Descargar PDF de Historia", "Ver Trazabilidad". Bloqueado para crear o modificar cualquier registro.

3. Configuración Institucional de la Clínica

Antes de iniciar la atención asistencial, el usuario con rol Administrador de Clínica debe parametrizar la información legal y operativa en el menú "Configuración":

- Datos del Prestador: Razón social, NIT, código de habilitación REPS (12 dígitos), dirección, teléfono corporativo, correo de contacto y logotipo oficial.
- Sedes y Consultorios: Registro de sedes físicas, consultorios odontológicos y sillones de atención para la distribución de la agenda.
- Catálogo de Profesionales: Registro de odontólogos tratantes, especialidades (Periodoncia, Endodoncia, Ortodoncia, Cirugía Oral, Rehabilitación), número de registro médico y tarjeta profesional.
- Tarifarios y Procedimientos: Carga de lista de precios vinculada a códigos oficiales CUPS (Clasificación Única de Procedimientos en Salud).
- Parámetros Tributarios DIAN: Ingreso del Token de Factus, prefijo de facturación autorizado, rango de numeración y fecha de vigencia de la resolución de facturación electrónica.

4. Módulo de Pacientes: Registro Demográfico y Ficha

Procedimiento paso a paso para la admisión y registro de un paciente en OdontoCloud:

1. Hacer clic en el menú lateral en "Pacientes" y pulsar el botón "+ Nuevo Paciente".
2. Seleccionar el Tipo de Documento de Identidad (Cédula de Ciudadanía - CC, Tarjeta de Identidad - TI, Registro Civil - RC, Cédula de Extranjería - CE, Permiso por Protección Temporal - PPT, Pasaporte - PA).
3. Ingresar el Número de Identificación (el sistema valida en tiempo real que no exista duplicidad dentro de la misma clínica).
4. Diligenciar obligatoriamente los nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo biológico (Femenino / Masculino / Intersexual) y estado civil conforme a la Resolución 1995 de 1999.
5. Completar los datos de contacto y residencia: Dirección completa, departamento, municipio de residencia, barrio, número de teléfono móvil y correo electrónico.
6. Ingresar los datos de aseguramiento en salud: Entidad Promotora de Salud (EPS), régimen de afiliación (Contributivo, Subsidiado, Particular, Medicina Prepagada) y tipo de vinculación.
7. Registrar la información del Acudiente o Contacto de Emergencia: Nombres, parentesco y teléfono de localización obligatorios para menores de edad y pacientes con discapacidad.
8. Pulsar el botón "Guardar Paciente". El sistema generará el expediente digital y asignará un identificador único (UUIDv4).

5. Agenda Odontológica y Gestión de Citas

El módulo de agenda permite una gestión visual y dinámica de la demanda asistencial:

- Vistas de Calendario: El usuario puede alternar entre vistas Diaria, Semanal y Mensual, así como filtrar por sede física, sillón odontológico o profesional tratante.
- Asignación de Cita: Al hacer clic en un intervalo horario disponible, se abre la ventana emergente de asignación. Se busca al paciente por documento o nombre, se selecciona el motivo de consulta, la duración estimada (de 15 a 120 minutos) y notas preparatorias.
- Estados de la Cita: La cita avanza a través de una secuencia de estados claramente identificables por color: 1. Programada (azul), 2. Confirmada (verde claro), 3. En Sala de Espera (amarillo), 4. En Consulta (naranja), 5. Atendida (verde oscuro) y 6. Cancelada / No Asistió (gris/rojo).
- Prevención de Conflictos: El sistema bloquea automáticamente cualquier intento de solapar citas sobre el mismo profesional o sillón en el mismo bloque horario.

6. Examen Clínico, Anamnesis y Odontograma Interactivo

Al ingresar el paciente al consultorio, el odontólogo abre el módulo asistencial haciendo clic en "Atender Paciente" o seleccionando el expediente en el listado:

- Anamnesis Integral: Registro del motivo de consulta expresado textualmente por el paciente y desglose de la enfermedad actual.
- Antecedentes Médicos y Estomatológicos: Verificación estructurada con casillas de verificación y campos de detalle para antecedentes patológicos, quirúrgicos, farmacológicos, alérgicos (especialmente penicilina, anestésicos y látex), hemorrágicos, tóxicos y familiares.
- Examen Físico de Cabeza, Cuello y Tejidos Blandos: Evaluación clínica y registro de normalidad o hallazgos en la articulación temporomandibular (ATM), labios, carrillos, dorso y vientre de lengua, piso de boca, paladar duro y blando, orofaringe, encías y glándulas salivales.

Uso del Odontograma Interactivo (Adulto y Mixto/Pediátrico):

OdontoCloud incorpora un odontograma digital interactivo con gráficos SVG vectoriales que implementa tanto la numeración internacional FDI (Federación Dental Internacional: piezas 11 a 48 en adultos, 51 a 85 en temporales) como la nomenclatura universal. Cada pieza dental está dividida geométricamente en sus cinco caras: Oclusal/Incisal, Mesial, Distal, Vestibular y Lingual/Palatina.

Hallazgo / Procedimiento	Convención Gráfica y Color	Comportamiento en Odontograma
Caries Dental Activa	Rojo (#EF4444)	Se selecciona la herramienta "Caries" y se hace clic en la cara afectada. El sector se tiñe de rojo y suma al índice COP.
Obturación en Resina o Amalgama	Azul (#2563EB)	Indica tratamiento restaurador existente en buen estado. Se marca en azul sobre la cara tratada.
Diente Ausente / Perdido	Cruz Negra / Aspa (#1E293B)	El diente se marca como ausente, dibujando una cruz sobre la pieza completa y recalculando el COP.
Tratamiento de Conductos (Endodoncia)	Línea Central Amarilla / Dorada	Dibuja una línea vertical en la raíz indicando terapia pulpar previa o requerida.
Corona Protésica / Prótesis Fija	Círculo Periférico Azul	Encierra la pieza dental completa indicando prótesis fija, corona metal-porcelana o zirconio.
Sellante de Fosas y Fisuras	Punto Verde (#10B981)	Identifica piezas con sellantes preventivos en caras oclusales de molares o premolares.

7. Evoluciones Clínicas, Diagnóstico CIE-10, Procedimientos CUPS y Cierre Inmutable

El registro de la evolución constituye el núcleo legal del expediente odontológico conforme a la Resolución 1995 de 1999 y Resolución 3100 de 2019:

1. Diligenciamiento de Notas de Evolución: Se redacta el resumen de las acciones clínicas ejecutadas durante la sesión de atención.

2. Diagnósticos (CIE-10): Búsqueda predictiva del diagnóstico principal (ej. K021 Caries de la dentina, K040 Pulpitis, K053 Periodontitis crónica) y diagnósticos relacionados.
3. Procedimientos (CUPS): Selección de los códigos CUPS ejecutados (ej. 890203 Consulta de primera vez por odontología general, 232101 Obturación dental con resina de fotocurado, 237101 Tratamiento de conducto radicular unirradicular).
4. Prescripción Farmacológica: Registro de medicamentos formulados con principio activo, concentración, forma farmacéutica, dosis, frecuencia y duración del tratamiento.
5. Botón "Guardar Borrador": Permite almacenar temporalmente la información mientras la atención está en curso. La evolución permanece en estado borrador y puede seguir editándose.
6. Botón "Certificar y Cerrar Evolución": Al culminar el acto clínico, el odontólogo presiona este botón. El sistema despliega un modal de confirmación donde solicita la clave de acceso personal del profesional tratante (Firma Electrónica Confiable bajo Decreto 2364 de 2012).
7. Bloqueo Automático RLS: Una vez validada la clave, el sistema calcula el resumen criptográfico SHA-256 del contenido, estampa la fecha y hora UTC del servidor, asocia la tarjeta profesional y cambia el estado a "cerrada". A partir de ese milisegundo, el motor PostgreSQL bloquea irrevocablemente cualquier comando UPDATE o DELETE sobre el folio.
8. Botón "Agregar Adenda": Si con posterioridad se requiere realizar una aclaración o corrección, la ley prohíbe reabrir o enmendar el folio original. El doctor utiliza el botón "Agregar Adenda", ingresando el motivo de la aclaración y el nuevo texto, el cual se almacena encadenado en la tabla evolution_addenda con su propio sello temporal y firma.

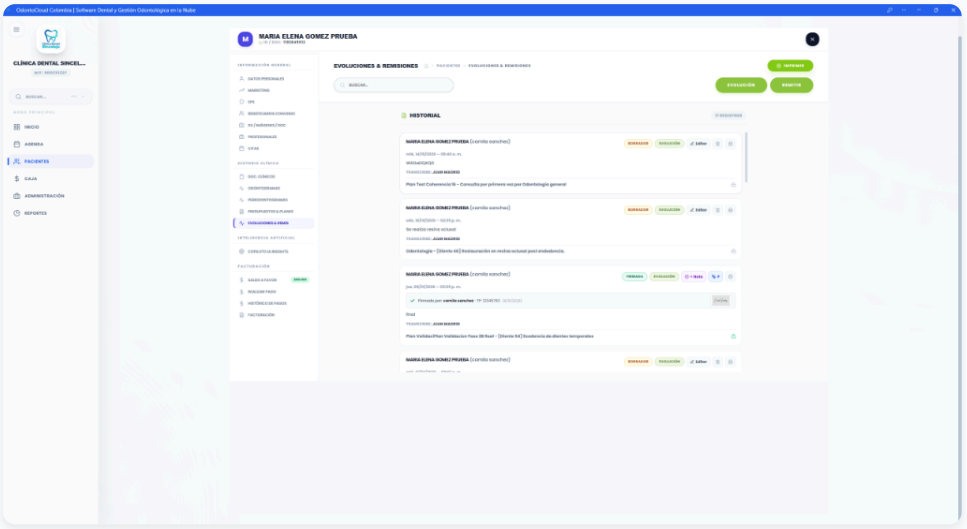


Figura 1: Módulo Asistencial OdontoCloud — Diligenciamiento de Folios Clínicos, Diagnóstico CIE-10 y Procedimientos CUPS

8. Consentimientos Informados Digitales con Firma Vectorial

En concordancia con el Código de Ética Odontológica (Ley 35 de 1989) y la Resolución 3100 de 2019, ningún procedimiento invasivo o que implique riesgos para el paciente puede llevarse a cabo sin su consentimiento informado previo:

1. Desde el expediente del paciente, ingresar a la pestaña "Consentimientos Informados" y pulsar "+ Nuevo Consentimiento".
2. Seleccionar la plantilla correspondiente al tratamiento a realizar (Operatoria Dental, Endodoncia, Periodoncia, Cirugía Oral y Exodoncia, Ortodoncia, Implantología o Rehabilitación Protésica).

3. El sistema carga automáticamente el texto legal estandarizado que describe el procedimiento, beneficios esperados, riesgos potenciales, alternativas terapéuticas y consecuencias de no tratarse.
4. El paciente (o su representante legal en caso de menores) lee el documento en la pantalla del computador o en una tableta digitalizadora.
5. En el panel inferior, el paciente plasma su firma manuscrita directamente sobre la pantalla táctil mediante trazo vectorial biométrico (captura de trazo, coordenadas y presión).
6. El odontólogo confirma y firma el consentimiento con su clave profesional. El documento queda sellado de forma inmutable, incorporándose al expediente clínico con fecha y hora exacta.

9. Módulo de Caja, Facturación Electrónica DIAN en Salud y Cobros

OdontoCloud integra de forma sincrónica el ciclo asistencial con el ciclo administrativo y tributario:

- Emisión de Factura Electrónica de Venta (FEV) en Salud: Integrada con la pasarela oficial Factus. Al facturar una atención, el sistema envía sincrónicamente los datos estructurados a la DIAN, obteniendo en segundos el Código Único de Facturación Electrónica (CUFE) y el código bidimensional QR.
- Soporte Gráfico PDF de la Factura: Generación automática de la representación gráfica oficial con desglose de procedimientos, copagos, cuotas moderadoras, retenciones en la fuente e IVA.
- Recibos de Caja y Medios de Pago: Registro de cobros mediante efectivo, transferencia bancaria, tarjetas de crédito/débito y pasarelas de pago. Control de abonos y saldos pendientes por paciente.
- Notas Crédito y Débito: Emisión de notas crédito electrónicas asociadas al CUFE de la factura original para devoluciones o correcciones contables sin alterar la historia clínica.

10. Configuración e Interoperabilidad IHCE MinSalud (Resolución 1888 de 2025)

OdontoCloud cuenta con el módulo de Interoperabilidad para la Historia Clínica Electrónica nacional conforme al estándar HL7 FHIR R4 definido por el Ministerio de Salud y Protección Social:

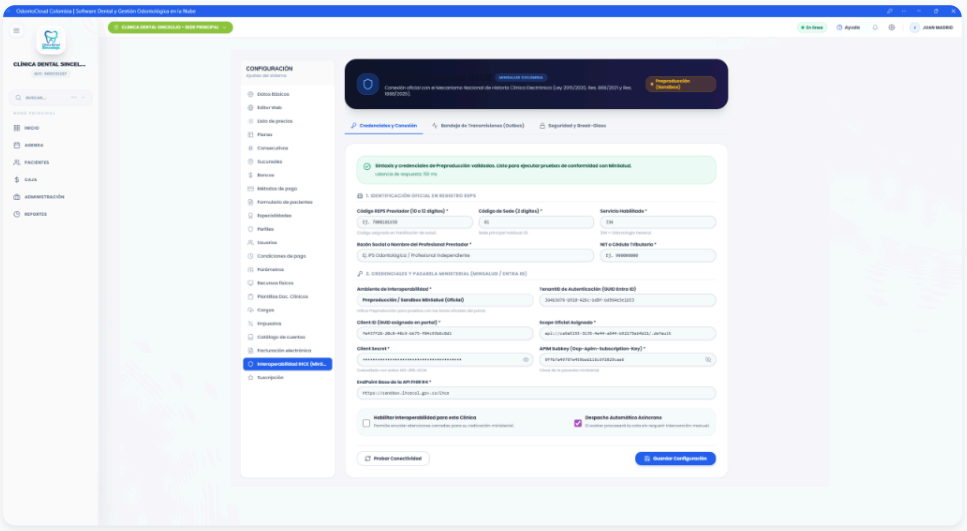


Figura 2: Panel de Configuración de Interoperabilidad IHCE — Registro y Cifrado AES-256-GCM de Credenciales Ministeriales

Paso a paso para la configuración técnica de la interoperabilidad ministerial:

1. Ingresar con rol Administrador de Clínica al menú "Configuración" -> "Interoperabilidad IHCE".
2. Ingresar el Código de Habilitación REPS de la clínica (12 dígitos numéricos asignados por la Secretaría de Salud).

3. Ingresar las credenciales entregadas por MinSalud para la pasarela ministerial: Client ID (UUID), Client Secret y Ocp-Apim-Subscription-Key (clave de suscripción de API Management).
4. Pulsar el botón "Guardar Configuración". El backend de OdontoCloud cifra inmediatamente los secretos con AES-256-GCM antes de persistirlos en la base de datos.
5. Pulsar el botón "Probar Conexión OAuth2". El sistema ejecuta una petición en tiempo real contra login.microsoftonline.com; si las credenciales son correctas, mostrará el mensaje "Conexión Exitosa (HTTP 200)" indicando que el canal de autenticación está activo.

10.1 Bandeja de Transmisiones Asíncronas (Cola Outbox)

Para garantizar que una lentitud o caída de la pasarela ministerial no paralice la atención en el consultorio, OdontoCloud utiliza la arquitectura Transactional Outbox:

[DEMOSTRACIÓN / AMBIENTE DE PRUEBAS PREPRODUCCIÓN - DATO SINTÉTICO DE ENSAYO]

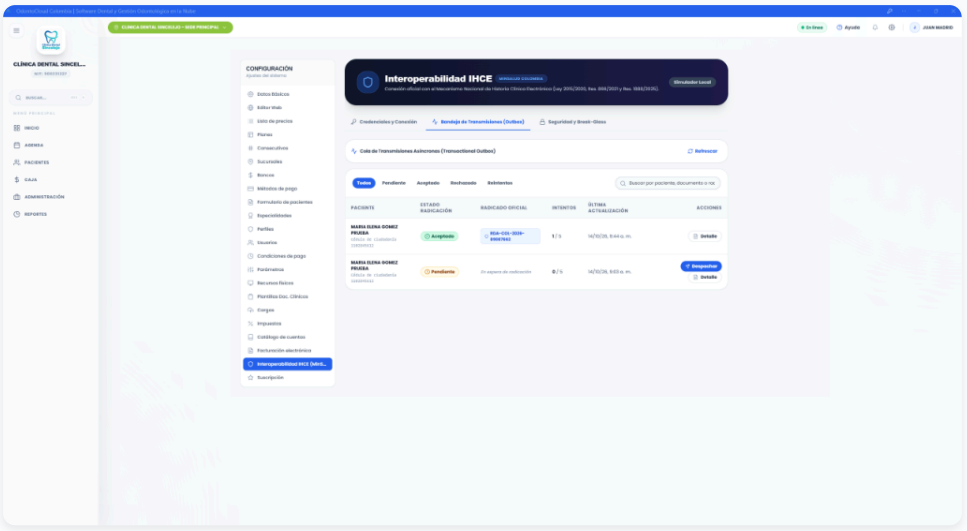


Figura 3: Bandeja Outbox OdontoCloud — Registro de Paquete Asistencial en Ambiente de Pruebas Sandbox

> ⚠️ **Advertencia Regulatoria sobre Radicados y Ambientes de Ensayo**
>
> La captura de pantalla y los datos mostrados en la Figura 3 corresponden estrictamente a un ambiente de pruebas sandbox preproducción con datos sintéticos de ensayo (como el identificador de prueba RDA-COL-2026-89087642). No constituyen una evidencia de radicación oficial en el entorno de producción ministerial. La homologación final para producción por parte del Ministerio de Salud se encuentra en trámite conforme al calendario nacional de la Resolución 1888 de 2025.

11. Guía de Errores Frecuentes, Preguntas Habituales y Soluciones Rápidas

Situación / Mensaje de Error	Causa Técnica Identificada	Procedimiento de Solución Inmediata
Credenciales inválidas al iniciar sesión	El usuario o contraseña ingresado es incorrecto o la cuenta no ha sido activada.	Verificar mayúsculas/minúsculas. Utilizar la opción "¿Olvidó su contraseña?" para recibir un enlace de restablecimiento seguro en su correo corporativo.
Sesión expirada por inactividad	El token JWT de sesión ha caducado por motivos de seguridad tras un periodo de inactividad.	Volver a ingresar las credenciales. Los borradores de evolución no guardados previamente no se envían al servidor; se recomienda pulsar "Guardar Borrador" periódicamente.

Situación / Mensaje de Error	Causa Técnica Identificada	Procedimiento de Solución Inmediata
Falla general de conexión a Internet en la clínica	Interrupción del servicio de proveedor local de internet (ISP) en las instalaciones de la clínica.	Activar inmediatamente el Plan de Contingencia Asistencial en Papel (DOC-08). Registrar la atención en los formatos físicos impresos de contingencia y transcribirlos al sistema dentro de las 24 horas siguientes al restablecimiento.
La base de datos rechaza la edición de una evolución	El folio ya fue formalmente cerrado y certificado con firma electrónica.	Comportamiento normal por diseño (Res. 1995/1999 y RLS). Si se requiere aclarar o complementar el texto, utilizar obligatoriamente el botón "Agregar Adenda".
Rechazo de Factura Electrónica por la DIAN	Inconsistencia en los datos del adquirente (ej. tipo de documento no coincide con el número, o falta dirección fiscal).	Revisar la ficha del paciente, corregir el tipo o número de identificación tributaria y reintentar la emisión sincrónica desde el módulo de caja.
Error de Conexión en Interoperabilidad IHCE	El token de suscripción APIM o el Client Secret ministerial ingresado en configuración ha vencido.	El Administrador debe ingresar al panel de MinSalud, regenerar las credenciales del Sandbox y actualizarlas en el menú "Configuración -> Interoperabilidad IHCE".
Firma de consentimiento no se registra en pantalla táctil	Falta de permisos del navegador para captura táctil o baja sensibilidad del dispositivo.	Comprobar la calibración de la pantalla o lápiz táctil. Si persiste, utilizar un ratón convencional o tableta auxiliar conectada por USB.
Atención en cola Outbox en estado "ERROR"	La pasarela ministerial de MinSalud estuvo temporalmente inaccesible durante el intento de despacho.	No se requiere acción asistencial. El despachador automático en segundo plano reintentará la transmisión con backoff exponencial. Si persiste, pulsar "Reintentar Despacho".

⚖️ Declaración de Alcance, Propiedad y Reserva Institucional

El presente documento ha sido elaborado por el equipo de ingeniería y cumplimiento de OdontoCloud Colombia como proveedor tecnológico del software. No constituye una habilitación de servicios de salud ante el REPS, ni reemplaza los dictámenes emitidos por profesionales independientes con matrícula COPNIA. La responsabilidad asistencial y de habilitación corresponde de forma indelegable al Prestador de Servicios de Salud (IPS o Profesional Independiente).

ELABORÓ (TÉCNICO / INGENIERÍA)	REVISÓ (AUDITORÍA / COMPLIANCE)	APROBÓ (DIRECCIÓN / LEGAL)
Equipo de Ingeniería y Arquitectura SaaS OdontoCloud Colombia Fecha: Octubre de 2026 Estado: Aprobado Técnico	**Responsable Técnico de Seguridad y Sistemas** [PENDIENTE DE DESIGNACIÓN: Ingeniero de Sistemas con Matrícula Profesional COPNIA] **PENDIENTE DE VALIDACIÓN MATRÍCULA COPNIA**	**Dirección / Titular y Propietario** JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Titular / Propietario) C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT) **PENDIENTE DE FIRMA PROTOCOLARIA**

OdontoCloud © 2026. Todos los derechos reservados.

OdontoCloud

DOC-03

Documento Técnico del Sistema de Historia Clínica Electrónica

Cumplimiento Normativo de Inmutabilidad, Folios, Firmas y Conservación de Historias Odontológicas

Software Odontológico SaaS | Resolución 1995/1999 & 839/2017 | Marco Res. 3100/2019 (Vigente)

Edición Institucional 2026

⚠️ ESTADO: DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL EN REVISIÓN (Borrador Oficial previo a firmas legales y validación COPNIA)

Proveedor Tecnológico: OdontoCloud Colombia
Titular / Razón Social: JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Persona Natural con Registro Mercantil)
Identificación / NIT: C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT)
Registro Mercantil: Cámara de Comercio de Sincelejo — Matrícula 148131 (Activa 2026 - Sujeta a cotejo con certificado mercantil)
Domicilio Legal: Sincelejo, Sucre, Colombia

Código Documental: DOC-03
Versión: 2026.1 (Release 8.2)
Fecha de Emisión: Octubre de 2026
Actividad Económica: CIIU 6312 — Portales Web y Servicios de Procesamiento de Datos
Canal Oficial: https://odontocloudcolombia.com
Contacto: bienvenido@odontocloudcolombia.com

1. Fundamento Jurídico y Normativo de la Historia Clínica en Colombia

El módulo de Historia Clínica Electrónica (HCE) de OdontoCloud Colombia ha sido diseñado e implementado en estricta sujeción al marco normativo sanitario colombiano:

- Resolución 1995 de 1999: Establece las normas para el manejo integral de la historia clínica, definiéndola como un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente.
- Resolución 839 de 2017: Modifica la Resolución 1995/1999 en lo relativo a los periodos de retención y custodia documental, fijando un término mínimo de retención de quince (15) años (cinco años en el archivo de gestión y diez años en el archivo central), y custodia permanente para víctimas de violaciones a los derechos humanos.
- Resolución 3100 de 2019 (y aclaración sobre la vigencia continua tras la revocatoria de la Resolución 1732 de 2026 mediante Resolución 2080 de 2026): Estándar de Historia Clínica y Registros Asistenciales para la Habilitación de Servicios de Salud.
- Ley 2015 de 2020: Por medio de la cual se crea el Mecanismo de Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica (IHCE) y se dictan disposiciones sobre la titularidad del paciente sobre sus datos de salud.
- Ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012: Marco legal de los mensajes de datos, comercio electrónico y reglamentación de la Firma Electrónica Confiable en la República de Colombia.

2. Garantías de Inmutabilidad y Bloqueo de Alteraciones

Para dar cumplimiento al mandato legal de inalterabilidad (prohibición de enmendaduras, tachaduras, borrados o sobreescrituras), OdontoCloud implementa una triple barrera técnica de seguridad:

Nivel de Protección	Mecanismo Técnico Implementado	Evidencia Técnica Comprobable
Nivel 1: Base de Datos (Motor PostgreSQL)	Políticas declarativas de Row Level Security (RLS) que deniegan las operaciones de UPDATE y DELETE sobre cualquier registro de la tabla evoluciones cuyo campo status sea igual a "cerrada".	Políticas SQL activas verificadas en pruebas de regresión automatizadas (scripts/test-permissions-fix.mjs).
Nivel 2: Triggers de Integridad Criptográfica	Disparadores automáticos a nivel de fila (check_evolution_immutable) que interceptan cualquier intento de modificación directa y calculan el hash SHA-256 del contenido clínico original.	Trigger trg_check_evolution_immutable forzado en esquema DDL de base de datos.
Nivel 3: Capa de Presentación (Frontend PWA)	La interfaz de usuario inhabilita los controles de edición, campos de texto y selectores una vez certificado el folio, mostrando un distintivo visual de "Folio Cerrado e Inmutable".	Componentes React con estado bloqueado tras verificación de status asistencial.

3. Secuencialidad, Foliado y Estampas de Tiempo Servidor

Cada registro clínico generado en OdontoCloud incorpora de forma automática e inviolable los atributos de secuencialidad requeridos por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad:

- Estampa Temporal Inviolable: La fecha y hora de la atención no son tomadas del reloj del computador o dispositivo del cliente (que podría ser alterado deliberadamente por el usuario), sino de la función clock_timestamp() sincronizada en el servidor VPS con servidores horarios oficiales NTP (UTC / COT).

- Foliado Unívoco: Cada evolución clínica recibe un identificador global único no correlativo y resistente a colisiones basado en el estándar UUID versión 4.
- Identificación del Profesional Tratante: Registro indeleble del usuario autenticado (auth.uid()), nombre completo, especialidad odontológica y número de registro o tarjeta médica profesional.

4. Mecanismo de Adendas y Notas Aclaratorias (Res. 1995/1999)

El Artículo 7 de la Resolución 1995 de 1999 establece que cuando se requiera hacer una corrección o adición a un registro clínico cerrado, esta debe realizarse mediante una anotación aclaratoria en la fecha en que se advierta el error, sin modificar el contenido previo. OdontoCloud resuelve este requerimiento mediante la tabla especializada evolution_addenda:

Atributo de la Adenda	Implementación Técnica en OdontoCloud	Garantía Normativa
Encadenamiento al Folio Original	Campo evolution_id vinculado como clave foránea inmutable a la evolución base.	Preserva intacto el texto original sin tachaduras ni enmendaduras.
Fecha y Hora Propia	Estampa temporal automática del momento en que se redacta la aclaración.	Cumple con el principio de secuencialidad cronológica.
Motivo Explícito	Campo obligatorio donde el odontólogo debe declarar la razón de la nota aclaratoria.	Aporta sustento médico-legal ante auditorías o requerimientos judiciales.
Firma Electrónica Independiente	Requiere validación de la contraseña del profesional tratante y hash SHA-256 propio.	Garantiza la autenticidad y el no repudio de la aclaración.

5. Régimen de Firmas: Firma Electrónica Confiable (Decreto 2364 de 2012)

Para efectos de total transparencia regulatoria ante las secretarías de salud departamentales y distritales, se aclara con precisión la tipología de firma implementada en OdontoCloud:

> ⚖️ **Delimitación Técnica: Firma Electrónica vs Firma Digital Certificada Abierta**
> OdontoCloud implementa la modalidad de Firma Electrónica Confiable regulada por el Artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012. Esta modalidad se fundamenta en datos que están bajo el control exclusivo del firmante (contraseña personal y token de sesión cifrado), vinculados a la información de manera que cualquier cambio ulterior sea detectable mediante el resumen criptográfico SHA-256. OdontoCloud NO actúa como Entidad de Certificación Digital abierta (ONAC); por ende, no emite certificados digitales en token físico ni firma digital abierta PKI, sino firma electrónica confiable con plena validez probatoria en procesos de habilitación y auditorías de salud.

Adicionalmente, para los Consentimientos Informados y autorizaciones del paciente, el sistema cuenta con captura biométrica de trazo manuscrito en pantalla táctil con sellado de tiempo y vinculación al documento de identidad del usuario.

6. Conservación, Custodia y Periodos de Retención (Resolución 839 de 2017)

Conforme a la Resolución 839 de 2017, la historia clínica debe conservarse por un periodo mínimo de quince (15) años contados a partir de la fecha de la última atención. OdontoCloud garantiza la preservación de los datos mientras la suscripción esté activa y provee mecanismos de exportación en formatos abiertos estándar (JSON y relacional) al finalizar el contrato para que la IPS continúe con la custodia legal por el tiempo restante.

⚖️ Declaración de Alcance, Propiedad y Reserva Institucional

El presente documento ha sido elaborado por el equipo de ingeniería y cumplimiento de OdontoCloud Colombia como proveedor tecnológico del software. No constituye una habilitación de servicios de salud ante el REPS, ni reemplaza los dictámenes emitidos por profesionales independientes con matrícula COPNIA. La responsabilidad asistencial y de habilitación corresponde de forma indelegable al Prestador de Servicios de Salud (IPS o Profesional Independiente).

ELABORÓ (TÉCNICO / INGENIERÍA)	REVISÓ (AUDITORÍA / COMPLIANCE)	APROBÓ (DIRECCIÓN / LEGAL)
Equipo de Ingeniería y Arquitectura SaaS OdontoCloud Colombia Fecha: Octubre de 2026 Estado: Aprobado Técnico	**Responsable Técnico de Seguridad y Sistemas** [PENDIENTE DE DESIGNACIÓN: Ingeniero de Sistemas con Matrícula Profesional COPNIA] **PENDIENTE DE VALIDACIÓN MATRÍCULA COPNIA**	**Dirección / Titular y Propietario** JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Titular / Propietario) C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT) **PENDIENTE DE FIRMA PROTOCOLARIA**

OdontoCloud © 2026. Todos los derechos reservados.

OdontoCloud

DOC-04

Arquitectura Tecnológica e Infraestructura

Topología de Servidores VPS, Contenedores Docker, Aislamiento RLS y Seguridad Criptográfica

Software Odontológico SaaS | Resolución 1995/1999 & 839/2017 | Marco Res. 3100/2019 (Vigente)

Edición Institucional 2026

⚠️ ESTADO: DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL EN REVISIÓN (Borrador Oficial previo a firmas legales y validación COPNIA)

Proveedor Tecnológico: OdontoCloud Colombia
Titular / Razón Social: JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Persona Natural con Registro Mercantil)
Identificación / NIT: C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT)
Registro Mercantil: Cámara de Comercio de Sincelejo — Matrícula 148131 (Activa 2026 - Sujeta a cotejo con certificado mercantil)
Domicilio Legal: Sincelejo, Sucre, Colombia

Código Documental: DOC-04
Versión: 2026.1 (Release 8.2)
Fecha de Emisión: Octubre de 2026
Actividad Económica: CIIU 6312 — Portales Web y Servicios de Procesamiento de Datos
Canal Oficial: https://odontocloudcolombia.com
Contacto: bienvenido@odontocloudcolombia.com

1. Topología del Servidor VPS e Infraestructura en Nube

OdontoCloud opera sobre una infraestructura en nube privada basada en Servidores Privados Virtuales (VPS) de alto rendimiento alojados en centros de datos Tier III con certificación ISO/IEC 27001. El sistema operativo base es Oracle Linux Enterprise (x86_64), optimizado para cargas transaccionales continuas y máxima disponibilidad.

La orquestación de servicios se gestiona mediante Coolify sobre Docker Engine versión 25+, permitiendo el despliegue modular de microservicios contenerizados, control de ciclo de vida, rotación de logs y aislamiento estricto de procesos.

> **Aislamiento Estricto de Servicios y Recursos en el VPS**
> El servicio OdontoCloud opera dentro de su propio namespace de contenedores, redes de puente (bridge networks) dedicadas y volúmenes de almacenamiento persistente independientes. Existe una separación total y absoluta respecto de cualquier otro entorno o servicio alojado en la misma máquina física, impidiendo cualquier cruce de tráfico o acceso a datos entre sistemas.

2. Arquitectura de Componentes del Sistema

Capa / Componente	Tecnología y Versión	Función en OdontoCloud
Capa de Presentación (Frontend)	React PWA, Vite, TailwindCSS, Lucide Icons	Interfaz de usuario reactiva, accesible vía web, soporte offline parcial y firma digital.
Pasarela de Entrada y Proxy Inverso	Kong API Gateway / Coolify Proxy	Terminación TLS 1.3, enrutamiento seguro de peticiones, limitación de tasa (rate limiting).
Capa de API Asistencial (Backend)	PostgREST Engine / Deno Edge Functions	Exposición segura de endpoints RESTful directamente desde el catálogo de la base de datos.
Motor de Base de Datos y Datos Clínicos	PostgreSQL 15+ Enterprise	Almacenamiento transaccional ACID, tablas clínicas, triggers de inmutabilidad y colas outbox.
Mecanismo de Despacho Asíncrono	Transactional Outbox Worker (Node.js)	Consumo y reintento con backoff exponencial de paquetes asistenciales para MinSalud.
Servidor de Notificaciones y Correo	Resend SMTP Gateway (Dominio Verificado)	Envío de credenciales, avisos de citas y notificaciones transaccionales seguras.

3. Aislamiento Multi-Inquilino mediante Row Level Security (RLS)

OdontoCloud implementa un modelo de base de datos compartida con aislamiento lógico forzado por el motor PostgreSQL mediante Row Level Security (RLS):

- Identificador de Clínica Forzado: Cada tabla del esquema asistencial (pacientes, citas, odontogramas, evoluciones, consentimientos, facturas) incluye la columna tenant_id obligatoria.

- Políticas RLS Declarativas: A nivel de motor de datos se ejecutan políticas que filtran cada SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE contra el tenant_id del usuario autenticado en la sesión JWT.
- Imposibilidad de Fuga entre Clínicas: Ningún usuario de una clínica puede consultar ni modificar información perteneciente a otra clínica, incluso si manipula los identificadores en la URL o en las peticiones HTTP.

4. Seguridad Criptográfica y Cifrado de Secretos (AES-256-GCM)

Las credenciales ministeriales de cada clínica (Client Secrets de Microsoft Entra ID y Subscription Keys de MinSalud) así como los tokens de la DIAN jamás se almacenan en texto plano en la base de datos:

> 🔐 **Cifrado Criptográfico Simétrico en Reposo**
> Los secretos se cifran mediante el algoritmo Advanced Encryption Standard en modo Galois/Counter Mode (AES-256-GCM) utilizando una clave maestra de 32 bytes gestionada en el servidor, un vector de inicialización (IV) de 12 bytes generado aleatoriamente por registro y una etiqueta de autenticación (Auth Tag) de 16 bytes que previene ataques de manipulación o sustitución de datos.

5. Plan de Respaldo y Metas de Recuperación (RPO / RTO)

Para asegurar la continuidad del negocio y el cumplimiento del estándar de habilitación de Procesos Prioritarios:

Mecanismo de Respaldo	Frecuencia y Retención	Objetivo de Recuperación (Meta)
Dumps Transaccionales de Base de Datos (pg_dump -Fc)	Diario a las 02:00 AM (COT). Retención rotativa de 30 días en almacenamiento externo.	RPO (Punto Objetivo de Recuperación): 24 horas (meta de diseño técnico).
Instantáneas de Volumen Completo (Snapshots)	Semanal y previo a actualizaciones de release o mantenimiento de kernel.	RTO (Tiempo Objetivo de Recuperación): Menor a 4 horas (meta de diseño técnico).

> ⚖️ **Declaración de Alcance, Propiedad y Reserva Institucional**
> El presente documento ha sido elaborado por el equipo de ingeniería y cumplimiento de OdontoCloud Colombia como proveedor tecnológico del software. No constituye una habilitación de servicios de salud ante el REPS, ni reemplaza los dictámenes emitidos por profesionales independientes con matrícula COPNIA. La responsabilidad asistencial y de habilitación corresponde de forma indelegable al Prestador de Servicios de Salud (IPS o Profesional Independiente).

ELABORÓ (TÉCNICO / INGENIERÍA)	REVISÓ (AUDITORÍA / COMPLIANCE)	APROBÓ (DIRECCIÓN / LEGAL)
Equipo de Ingeniería y Arquitectura SaaS OdontoCloud Colombia Fecha: Octubre de 2026 Estado: Aprobado Técnico	**Responsable Técnico de Seguridad y Sistemas** [PENDIENTE DE DESIGNACIÓN: Ingeniero de Sistemas con Matrícula Profesional COPNIA] **PENDIENTE DE VALIDACIÓN MATRÍCULA COPNIA**	**Dirección / Titular y Propietario** JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Titular / Propietario) C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT) **PENDIENTE DE FIRMA PROTOCOLARIA**

OdontoCloud © 2026. Todos los derechos reservados.

OdontoCloud

DOC-05

Política y Procedimientos de Seguridad de la Información

Directrices de Ciberseguridad, Salvaguardas Criptográficas, Prevención OWASP y Gestión de Incidentes

Software Odontológico SaaS | Resolución 1995/1999 & 839/2017 | Marco Res. 3100/2019 (Vigente)

Edición Institucional 2026

⚠️ ESTADO: DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL EN REVISIÓN (Borrador Oficial previo a firmas legales y validación COPNIA)

Proveedor Tecnológico: OdontoCloud Colombia
Titular / Razón Social: JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Persona Natural con Registro Mercantil)
Identificación / NIT: C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT)
Registro Mercantil: Cámara de Comercio de Sincelejo — Matrícula 148131 (Activa 2026 - Sujeta a cotejo con certificado mercantil)
Domicilio Legal: Sincelejo, Sucre, Colombia

Código Documental: DOC-05
Versión: 2026.1 (Release 8.2)
Fecha de Emisión: Octubre de 2026
Actividad Económica: CIIU 6312 — Portales Web y Servicios de Procesamiento de Datos
Canal Oficial: https://odontocloudcolombia.com
Contacto: bienvenido@odontocloudcolombia.com

1. Objeto y Alcance de la Política de Seguridad

El presente documento formaliza los lineamientos, salvaguardas tecnológicas y procedimientos operativos implementados por OdontoCloud Colombia para preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad de los datos asistenciales y administrativos gestionados a través de la plataforma SaaS.

Esta política aplica a todos los componentes de la arquitectura: servidores virtuales en nube (VPS), contenedores Docker, bases de datos PostgreSQL, pasarelas de conexión (Kong API Gateway, PostgREST), endpoints criptográficos y mecanismos de comunicación con terminales cliente en consultorios e IPS.

2. Salvaguardas Criptográficas (Cifrado en Reposo y en Tránsito)

OdontoCloud implementa controles criptográficos de estándar bancario y hospitalario conforme a las mejores prácticas internacionales (ISO/IEC 27001:2022 y lineamientos NIST SP 800-52):

Dimensión Criptográfica	Estándar / Algoritmo Implementado	Aplicación Concreta en el Sistema
Cifrado en Tránsito (Network)	Protocolo Transport Layer Security (TLS 1.3) con suites de cifrado seguras (ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384).	100% de las comunicaciones web, API REST, WebSockets y transmisiones con MinSalud y Factus. Prohibición de HTTP plano.
Cifrado Simétrico en Reposo (Database)	Advanced Encryption Standard en modo Galois/Counter Mode (AES-256-GCM) con vector de 12 bytes y Auth Tag de 16 bytes.	Cifrado de credenciales de integración de cada clínica (claves APIM, secretos Entra ID y tokens). Jamás se guardan en texto plano.
Almacenamiento de Contraseñas	Algoritmo de hash criptográfico unidireccional con salt dinámico (Argon2id / Bcrypt, factor de coste 10+).	Protección de credenciales de acceso de doctores y personal administrativo. Imposibilidad de recuperación en texto plano.
Firmas Electrónicas Confiables	Resumen criptográfico SHA-256 encadenado a la clave secreta de sesión del profesional tratante.	Certificación de cierre de historias clínicas, garantizando que cualquier modificación posterior invalide el hash.

3. Prevención de Vulnerabilidades (Alineación OWASP Top 10)

- Inyección SQL (SQLi): Eliminación total de concatenación de strings en sentencias SQL. Toda consulta viaja a través de la capa PostgREST con tipado estricto y prepared statements.
- Ataques de Secuencias de Comandos en Sitios Cruzados (XSS): Sanitización obligatoria del contenido HTML mediante biblioteca especializada (DOMPurify) antes de cualquier renderizado en pantalla.
- Asignación Masiva y Falsificación de Solicitudes (CSRF): Uso de tokens JWT firmados en cabeceras de autorización Bearer, prescindiendo de cookies de sesión vulnerables a CSRF.
- Rotura de Control de Acceso (BOLA / IDOR): Políticas obligatorias de Row Level Security (RLS) en el motor de base de datos PostgreSQL, impidiendo que un usuario acceda a datos de otra sede o clínica alterando IDs en la URL.

4. Gestión y Notificación de Incidentes de Seguridad

OdontoCloud cuenta con un protocolo formal de respuesta ante incidentes de ciberseguridad:

🚨 Procedimiento de Notificación a la IPS ante Incidentes (Ley 1581/2012)

En caso de detectarse un evento de seguridad comprobado que comprometa la confidencialidad de datos personales o clínicos de los pacientes (fuga de información o acceso no autorizado no mitigado): 1. Contención Inmediata: Aislamiento de sesiones y rotación inmediata de secretos en un plazo inferior a 2 horas. 2. Notificación Formal al Prestador: Comunicación escrita a la Dirección Médica de la IPS en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas hábiles, detallando el vector de ataque, el alcance potencial y las medidas correctivas aplicadas. 3. Soporte para Reporte SIC: Suministro del informe forense para que el Prestador (como Responsable) cumpla con su deber de notificación a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

⚖️ Declaración de Alcance, Propiedad y Reserva Institucional

El presente documento ha sido elaborado por el equipo de ingeniería y cumplimiento de OdontoCloud Colombia como proveedor tecnológico del software. No constituye una habilitación de servicios de salud ante el REPS, ni reemplaza los dictámenes emitidos por profesionales independientes con matrícula COPNIA. La responsabilidad asistencial y de habilitación corresponde de forma indelegable al Prestador de Servicios de Salud (IPS o Profesional Independiente).

ELABORÓ (TÉCNICO / INGENIERÍA)	REVISÓ (AUDITORÍA / COMPLIANCE)	APROBÓ (DIRECCIÓN / LEGAL)
Equipo de Ingeniería y Arquitectura SaaS OdontoCloud Colombia Fecha: Octubre de 2026 Estado: Aprobado Técnico	**Responsable Técnico de Seguridad y Sistemas** [PENDIENTE DE DESIGNACIÓN: Ingeniero de Sistemas con Matrícula Profesional COPNIA] **PENDIENTE DE VALIDACIÓN MATRÍCULA COPNIA**	**Dirección / Titular y Propietario** JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Titular / Propietario) C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT) **PENDIENTE DE FIRMA PROTOCOLARIA**

OdontoCloud © 2026. Todos los derechos reservados.

OdontoCloud

DOC-06

Política de Tratamiento de Datos Personales y Acuerdo de Encargo (DPA)

Marco de Protección de Datos Sensibles en Salud (Ley 1581/2012) y Régimen Contractual de Encargo y Custodia

Software Odontológico SaaS | Resolución 1995/1999 & 839/2017 | Marco Res. 3100/2019 (Vigente)

Edición Institucional 2026

⚠️ ESTADO: DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL EN REVISIÓN (Borrador Oficial previo a firmas legales y validación COPNIA)

Proveedor Tecnológico: OdontoCloud Colombia
Titular / Razón Social: JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Persona Natural con Registro Mercantil)
Identificación / NIT: C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT)
Registro Mercantil: Cámara de Comercio de Sincelejo — Matrícula 148131 (Activa 2026 - Sujeta a cotejo con certificado mercantil)
Domicilio Legal: Sincelejo, Sucre, Colombia

Código Documental: DOC-06
Versión: 2026.1 (Release 8.2)
Fecha de Emisión: Octubre de 2026
Actividad Económica: CIIU 6312 — Portales Web y Servicios de Procesamiento de Datos
Canal Oficial: https://odontocloudcolombia.com
Contacto: bienvenido@odontocloudcolombia.com

1. PARTE I: POLÍTICA GENERAL DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En estricto cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015, OdontoCloud Colombia adopta la presente Política de Tratamiento de Datos Personales.

1.1 Tratamiento de Datos Sensibles de Salud (Artículos 5 y 6 Ley 1581/2012)

La información contenida en las historias clínicas, odontogramas, radiografías, diagnósticos y tratamientos corresponde a la categoría jurídica de Datos Sensibles, cuyo tratamiento goza de una especial protección constitucional:

- Finalidad Exclusiva: Los datos se tratan exclusivamente para la gestión asistencial y odontológica del paciente, facturación de servicios, soporte legal y cumplimiento de reportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) a través de RIPS e IHCE.
- Prohibición de Explotación Comercial: Se prohíbe de manera absoluta e irrevocable la comercialización, cesión, perfilamiento publicitario o monetización de los datos de salud de los pacientes.

1.2 Derechos de los Titulares (Derechos ARCO) y Límites Sanitarios

Los pacientes, como titulares de la información, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. No obstante, por expresa disposición sanitaria (Resolución 1995 de 1999, Resolución 839 de 2017 y Ley 2015 de 2020), el derecho de supresión o eliminación de datos no procede sobre la historia clínica mientras permanezca vigente el deber legal de custodia y retención obligatoria de quince (15) años a cargo del prestador de salud.

2. PARTE II: ACUERDO CONTRACTUAL DE ENCARGO DEL TRATAMIENTO (DPA)

El presente acuerdo regula las relaciones de tratamiento de datos entre la Institución Prestadora de Servicios de Salud (o Consultorio Odontológico) y OdontoCloud Colombia, con el fin de dar cumplimiento al Artículo 25 del Decreto 1377 de 2013.

> 📋 **Delimitación Contractual de Roles Jurídicos**
>
> La Clínica / IPS actúa como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO (recolecta los datos, define fines asistenciales y ostenta la custodia legal sanitaria). OdontoCloud Colombia actúa como ENCARGADO DEL TRATAMIENTO (proveedor tecnológico SaaS que procesa y aloja los datos únicamente por cuenta e instrucción de la clínica, sin relación asistencial directa con el paciente).

Obligaciones del Responsable (Clínica / IPS)	Obligaciones del Encargado (OdontoCloud)
• Recabar la autorización previa e informada del paciente. • Responder por la pertinencia médica y veracidad de los datos. • Custodiar legalmente las historias por el término de 15 años (Res. 839/2017). • Gestionar las solicitudes de copia de historia clínica.	• Tratar los datos exclusivamente según instrucciones contractuales. • Garantizar salvaguardas técnicas, TLS 1.3, AES-256-GCM y RLS. • Mantener reserva profesional indefinida sobre los registros. • Poner a disposición la exportación completa al fin del servicio.

2.1 Régimen de Conservación, Devolución y Prohibición de Borrado Automático

En concordancia con la Resolución 839 de 2017 (que modifica la Res. 1995/1999) y la Ley 2015 de 2020, la terminación de una relación comercial no extingue las obligaciones legales de conservación de la historia clínica. Por ello, se establecen las siguientes reglas contractuales:

> ⚖️ **Salvaguarda Legal: Prohibición de Borrado Irreversible Automático a los 60 Días**
>
> 1. Periodo de Descarga Operativa (60 días): Tras la terminación del contrato SaaS, OdontoCloud mantendrá habilitado el acceso a la clínica en modo solo lectura durante un plazo de sesenta (60) días calendario para que descargue su base de datos completa en formatos abiertos estándar (JSON estructurado y relacional SQL/XLSX). 2. Prohibición de Destrucción Automática: Vencido el plazo de 60 días, OdontoCloud NO ejecutará ningún borrado irreversible automático ni eliminación desatendida de registros clínicos. 3. Custodia Pasiva Transitoria: La cuenta pasará a un estado de congelamiento pasivo cifrado (almacenamiento en frío), preservando la integridad de los datos. 4. Protocolo Formal de Disposición: Cualquier eliminación o purga definitiva únicamente podrá llevarse a cabo si: (a) Existe una constancia formal o Acta de Entrega y Custodia firmada por el Representante Legal de la IPS certificando que ha recibido la totalidad de los datos y asumido la custodia por los 15 años de ley; (b) Media orden expresa de autoridad sanitaria o judicial competente; o (c) Se suscribe un contrato remunerado de depósito documental pasivo a largo plazo.

> ⚖️ **Declaración de Alcance, Propiedad y Reserva Institucional**
>
> El presente documento ha sido elaborado por el equipo de ingeniería y cumplimiento de OdontoCloud Colombia como proveedor tecnológico del software. No constituye una habilitación de servicios de salud ante el REPS, ni reemplaza los dictámenes emitidos por profesionales independientes con matrícula COPNIA. La responsabilidad asistencial y de habilitación corresponde de forma indelegable al Prestador de Servicios de Salud (IPS o Profesional Independiente).

ELABORÓ (TÉCNICO / INGENIERÍA)	REVISÓ (AUDITORÍA / COMPLIANCE)	APROBÓ (DIRECCIÓN / LEGAL)
Equipo de Ingeniería y Arquitectura SaaS OdontoCloud Colombia Fecha: Octubre de 2026	**Responsable Técnico de Seguridad y Sistemas** [PENDIENTE DE DESIGNACIÓN: Ingeniero de Sistemas con Matrícula Profesional COPNIA]	**Dirección / Titular y Propietario** JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Titular / Propietario)

ELABORÓ (TÉCNICO / INGENIERÍA)	REVISÓ (AUDITORÍA / COMPLIANCE)	APROBÓ (DIRECCIÓN / LEGAL)
Estado: Aprobado Técnico	**PENDIENTE DE VALIDACIÓN MATRÍCULA COPNIA**	C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT) **PENDIENTE DE FIRMA PROTOCOLARIA**

OdontoCloud © 2026. Todos los derechos reservados.

OdontoCloud

DOC-07

Manual de Trazabilidad, Auditoría y Control de Accesos

Pistas Forenses, Segregación de Funciones, Bitácoras Inmutables y Protocolo Break-Glass

Software Odontológico SaaS | Resolución 1995/1999 & 839/2017 | Marco Res. 3100/2019 (Vigente)

Edición Institucional 2026

⚠️ ESTADO: DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL EN REVISIÓN (Borrador Oficial previo a firmas legales y validación COPNIA)

Proveedor Tecnológico: OdontoCloud Colombia
Titular / Razón Social: JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Persona Natural con Registro Mercantil)
Identificación / NIT: C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT)
Registro Mercantil: Cámara de Comercio de Sincelejo — Matrícula 148131 (Activa 2026 - Sujeta a cotejo con certificado mercantil)
Domicilio Legal: Sincelejo, Sucre, Colombia

Código Documental: DOC-07
Versión: 2026.1 (Release 8.2)
Fecha de Emisión: Octubre de 2026
Actividad Económica: CIIU 6312 — Portales Web y Servicios de Procesamiento de Datos
Canal Oficial: https://odontocloudcolombia.com
Contacto: bienvenido@odontocloudcolombia.com

1. Principio de Trazabilidad y Segregación de Funciones

En concordancia con el Estándar de Historia Clínica y Registros Asistenciales (Resolución 3100 de 2019), OdontoCloud garantiza la identificación no repudiable de cada usuario que interactúa con el sistema, impidiendo el uso de cuentas genéricas o compartidas.

2. Matriz de Roles y Permisos por Perfil Asistencial

Perfil / Rol	Permisos Concedidos en OdontoCloud	Restricciones Estrictas de Seguridad
Superadministrador	Aprovisionamiento de clínicas, monitoreo global de salud de infraestructura, facturación de suscripciones SaaS.	No tiene acceso a lectura ni edición de historias clínicas ni datos sensibles de pacientes de las clínicas.
Director Médico / Administrador de Clínica	Creación de usuarios doctores, configuración de sedes, lista de precios, tarifas, consecutivos DIAN, auditoría de folios y supervisión Break-Glass.	No puede alterar ni reabrir evoluciones cerradas por los odontólogos tratantes.
Profesional Odontólogo Tratante	Creación y diligenciamiento de historias clínicas, odontograma interactivo, diagnóstico CIE-10, procedimientos CUPS, prescripciones y firma digital de folios.	Solo puede cerrar evoluciones de las cuales es el profesional asignado. No puede modificar configuraciones globales de la clínica.
Recepción / Auxiliar	Asignación de citas en agenda, registro inicial de datos demográficos del paciente, facturación en caja y cobro de recibos.	Acceso denegado a notas clínicas privadas, diagnósticos detallados y firma de evoluciones.
Auditor Médico (Solo Lectura)	Consulta de expedientes, verificación de oportunidad en citas y exportación de reportes de calidad.	Totalmente inhabilitado para crear, modificar o alterar cualquier registro asistencial o financiero.

3. Bitácora Forense y Registro Inmutable de Eventos

El sistema genera pistas de auditoría automáticas a nivel de motor de datos y capa de aplicación:

- Metadatos Obligatorios por Folio: Cada registro de evolución guarda de forma automática la fecha y hora UTC exacta (clock_timestamp() del servidor, no la hora del computador cliente), el identificador del usuario autenticado (auth.uid()), la cédula profesional del odontólogo y su firma electrónica confiable.
- Bitácora de Eventos de Seguridad: Registro de inicios de sesión exitosos y fallidos, cambios de contraseñas, descargas de historias clínicas y modificaciones de parámetros tributarios.

4. Protocolo de Emergencia "Break-Glass" (Acceso Asistencial Urgente)

En la atención en salud pueden presentarse situaciones de urgencia vital donde un odontólogo especialista o médico de turno debe consultar de inmediato antecedentes o alergias de un paciente cuyo odontólogo tratante no se encuentra disponible.

> **Protocolo Controlado Break-Glass en OdontoCloud**
> Para compatibilizar la protección de la privacidad con la preservación de la vida del paciente: 1. El profesional activa la opción "Acceso de Emergencia (Break-Glass)". 2. Justificación Obligatoria: El sistema exige ingresar una justificación clínica detallada

del motivo de la urgencia. 3. Registro Indeleble: Se genera un evento de auditoría de máxima prioridad que registra al usuario que rompió el aislamiento, la hora exacta y el motivo manifestado bajo gravedad de juramento. 4. Alerta a Dirección Médica: Se emite una notificación inmediata en el panel del Administrador y Director Médico de la clínica para su control y verificación posterior.

⚖️ Declaración de Alcance, Propiedad y Reserva Institucional

El presente documento ha sido elaborado por el equipo de ingeniería y cumplimiento de OdontoCloud Colombia como proveedor tecnológico del software. No constituye una habilitación de servicios de salud ante el REPS, ni reemplaza los dictámenes emitidos por profesionales independientes con matrícula COPNIA. La responsabilidad asistencial y de habilitación corresponde de forma indelegable al Prestador de Servicios de Salud (IPS o Profesional Independiente).

ELABORÓ (TÉCNICO / INGENIERÍA)	REVISÓ (AUDITORÍA / COMPLIANCE)	APROBÓ (DIRECCIÓN / LEGAL)
Equipo de Ingeniería y Arquitectura SaaS OdontoCloud Colombia Fecha: Octubre de 2026 Estado: Aprobado Técnico	**Responsable Técnico de Seguridad y Sistemas** [PENDIENTE DE DESIGNACIÓN: Ingeniero de Sistemas con Matrícula Profesional COPNIA] **PENDIENTE DE VALIDACIÓN MATRÍCULA COPNIA**	**Dirección / Titular y Propietario** JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Titular / Propietario) C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT) **PENDIENTE DE FIRMA PROTOCOLARIA**

OdontoCloud © 2026. Todos los derechos reservados.

OdontoCloud

DOC-08

Plan de Copias de Seguridad, Restauración y Continuidad Operativa

Estrategia de Respaldos Transaccionales, Pruebas de Restauración y Plan de Contingencia Física en Sede

Software Odontológico SaaS | Resolución 1995/1999 & 839/2017 | Marco Res. 3100/2019 (Vigente)

Edición Institucional 2026

⚠️ ESTADO: DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL EN REVISIÓN (Borrador Oficial previo a firmas legales y validación COPNIA)

Proveedor Tecnológico: OdontoCloud Colombia
Titular / Razón Social: JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Persona Natural con Registro Mercantil)
Identificación / NIT: C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT)
Registro Mercantil: Cámara de Comercio de Sincelejo — Matrícula 148131 (Activa 2026 - Sujeta a cotejo con certificado mercantil)
Domicilio Legal: Sincelejo, Sucre, Colombia

Código Documental: DOC-08
Versión: 2026.1 (Release 8.2)
Fecha de Emisión: Octubre de 2026
Actividad Económica: CIIU 6312 — Portales Web y Servicios de Procesamiento de Datos
Canal Oficial: https://odontocloudcolombia.com
Contacto: bienvenido@odontocloudcolombia.com

1. Realidad Técnica Comprobable de las Copias de Seguridad

En atención a las directrices de habilitación de la Resolución 3100 de 2019 y el estándar de gestión documental, se describe con absoluta transparencia técnica el mecanismo real de respaldos que opera sobre la plataforma OdontoCloud Colombia:

> ⚠️ **Transparencia Auditora: Evidencia Técnica vs Metas de Diseño**
> Para evitar observaciones en visitas de auditoría, se hace constar que los tiempos de recuperación (RPO y RTO) expresados en este documento corresponden a metas de diseño de la arquitectura tecnológica. Las copias de seguridad de PostgreSQL se generan mediante dumps transaccionales comprimidos (pg_dump -Fc) y snapshots de volumen en el orquestador Coolify. La IPS o consultorio debe formalizar internamente en su Comité de Calidad la realización y acta del simulacro de restauración anual.

2. Cronograma y Tipología de Respaldos en Nube

Tipo de Respaldo	Herramienta y Comando	Frecuencia y Destino
Copia Lógica Transaccional	pg_dump -Fc (Custom format con compresión y checksums)	Diaria a las 02:00 AM (COT). Almacenamiento cifrado con retención de 30 días.
Instantánea de Volumen (Snapshot)	Docker Volume Snapshots / Snapshot de disco VPS	Semanal y previo a despliegues de nuevos releases de software.
Exportación de Archivos Adjuntos	Sincronización de buckets de Storage (radiografías/consentimientos)	Diaria incremental hacia almacenamiento georredundante.

3. Procedimiento de Restauración y Pruebas Periódicas

1. Detección y Declaración de Incidencia: Identificación de corrupción de datos o falla mayor de hardware que requiera recuperación.
2. Aislamiento del Entorno: Suspensión temporal de conexiones cliente para evitar transacciones intermedias.
3. Aprovisionamiento de Instancia Limpia: Despliegue de un contenedor PostgreSQL limpio desde imagen verificada.
4. Ejecución del Comando de Restauración: pg_restore -d postgres --clean --if-exists backup_file.dump con validación de integridad referencial.
5. Verificación de Consistencia: Ejecución de consultas de validación sobre tablas críticas (pacientes, citas, evoluciones cerradas e índices).
6. Reanudación del Tráfico: Reactivación del enrutamiento a través de Kong API Gateway y emisión del reporte de normalización.

4. Plan de Contingencia Asistencial Físico (En Consultorio)

Ante eventos de fuerza mayor que impidan el acceso a internet o causen corte de energía eléctrica prolongado en las instalaciones de la clínica:

> 📋 **Protocolo de Contingencia Física Obligatorio**

1. Formatos Físicos de Contingencia: La clínica debe mantener en recepción y consultorios un stock de formularios impresos de contingencia (ficha de evolución odontológica y odontograma en papel). 2. Registro Asistencial Simultáneo: El odontólogo diligencia manualmente en papel la atención con firma autógrafa y sello profesional para no interrumpir el servicio de salud. 3. Transcripción Posterior Obligatoria: Una vez restablecida la conectividad o energía, el personal dispone de un plazo máximo perentorio de veinticuatro (24) horas para transcribir íntegramente la atención al sistema OdontoCloud, marcando la opción "Atención en Contingencia Física" y adjuntando la fotografía o escaneo del documento físico.

⚖️ Declaración de Alcance, Propiedad y Reserva Institucional

El presente documento ha sido elaborado por el equipo de ingeniería y cumplimiento de OdontoCloud Colombia como proveedor tecnológico del software. No constituye una habilitación de servicios de salud ante el REPS, ni reemplaza los dictámenes emitidos por profesionales independientes con matrícula COPNIA. La responsabilidad asistencial y de habilitación corresponde de forma indelegable al Prestador de Servicios de Salud (IPS o Profesional Independiente).

ELABORÓ (TÉCNICO / INGENIERÍA)	REVISÓ (AUDITORÍA / COMPLIANCE)	APROBÓ (DIRECCIÓN / LEGAL)
Equipo de Ingeniería y Arquitectura SaaS OdontoCloud Colombia Fecha: Octubre de 2026 Estado: Aprobado Técnico	**Responsable Técnico de Seguridad y Sistemas** [PENDIENTE DE DESIGNACIÓN: Ingeniero de Sistemas con Matrícula Profesional COPNIA] **PENDIENTE DE VALIDACIÓN MATRÍCULA COPNIA**	**Dirección / Titular y Propietario** JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Titular / Propietario) C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT) **PENDIENTE DE FIRMA PROTOCOLARIA**

OdontoCloud © 2026. Todos los derechos reservados.

OdontoCloud

DOC-09

Documento de Integraciones (DIAN, Factus, RIPS e IHCE)

Especificaciones de Pasarelas Fiscales, RIPS JSON y Estado Real de Interoperabilidad con MinSalud

Software Odontológico SaaS | Resolución 1995/1999 & 839/2017 | Marco Res. 3100/2019 (Vigente)

Edición Institucional 2026

⚠️ ESTADO: DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL EN REVISIÓN (Borrador Oficial previo a firmas legales y validación COPNIA)

Proveedor Tecnológico: OdontoCloud Colombia
Titular / Razón Social: JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Persona Natural con Registro Mercantil)
Identificación / NIT: C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT)
Registro Mercantil: Cámara de Comercio de Sincelejo — Matrícula 148131 (Activa 2026 - Sujeta a cotejo con certificado mercantil)
Domicilio Legal: Sincelejo, Sucre, Colombia

Código Documental: DOC-09
Versión: 2026.1 (Release 8.2)
Fecha de Emisión: Octubre de 2026
Actividad Económica: CIIU 6312 — Portales Web y Servicios de Procesamiento de Datos
Canal Oficial: https://odontocloudcolombia.com
Contacto: bienvenido@odontocloudcolombia.com

1. Arquitectura General del Ecosistema de Integraciones

OdontoCloud Colombia ha sido diseñado como un núcleo interoperable que conecta la práctica clínica diaria con los tres pilares de reporte e interoperabilidad obligatorios en la República de Colombia: 1. Facturación Electrónica de Venta en Salud ante la DIAN, 2. Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS JSON) conforme a la Resolución 2275 de 2023, y 3. El Mecanismo de Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica (IHCE) del Ministerio de Salud y Protección Social (Resolución 1888 de 2025).

2. Integración 1: Facturación Electrónica en Salud con la DIAN (Factus)

La emisión de facturas electrónicas de venta (FEV) en el sector salud se realiza de forma sincrónica a través del proveedor tecnológico autorizado Factus:

Componente Tributario	Especificación Técnica	Estado de Verificación
Conexión API REST	Autenticación vía Bearer Token con cifrado TLS 1.3 y payload JSON estructurado.	Comprobada (Estado 1)
Validación Previa DIAN	Emisión sincrónica con obtención inmediata del Código Único de Facturación Electrónica (CUFE) y QR.	Comprobada (Estado 1)
Campos Específicos del Sector Salud	Inclusión de campos del sector salud (código prestador, tipo de usuario, modalidad de pago, copagos).	Comprobada (Estado 1)
Representación Gráfica (PDF)	Plantilla adaptada a odontología con desglose de procedimientos CUPS y conceptos tributarios.	Comprobada (Estado 1)

3. Integración 2: RIPS como Soporte de FEV (Resolución 2275 de 2023)

OdontoCloud incluye el motor de transformación y validación de RIPS en estructura JSON conforme a los anexos técnicos de la Resolución 2275 de 2023:

- Estructura JSON Estandarizada: Genera los objetos JSON de Usuarios, Consultas (código de consulta, finalidad, causa externa, diagnóstico principal y relacionados CIE-10) y Procedimientos Odontológicos (código CUPS, ámbito de realización, vía de ingreso).
- Consistencia FEV-RIPS: Los valores facturados en el módulo de caja coinciden matemáticamente con los valores reportados en cada procedimiento asistencial, evitando glosas por inconsistencia.
- Catálogos Oficiales: Validación en tiempo real contra los catálogos nacionales de CIE-10 y CUPS de Odontología integrados en el código de OdontoCloud (evidencia en scripts/test_rips_v003_pure_adapter.mjs).

4. Integración 3: Interoperabilidad IHCE MinSalud (Resolución 1888 de 2025)

> ⚠️ **Delimitación Estricta de Etapas de Interoperabilidad ante Auditorías**
>
> Para total transparencia ante auditores de habilitación, se declaran con exactitud las etapas técnicas y su estado real verificado: 1. Autenticación OAuth2 con Microsoft Entra ID: COMPROBADA EN PREPRODUCCIÓN. Se verificó la obtención exitosa de tokens Bearer ante login.microsoftonline.com con credenciales de Sandbox entregadas por MinSalud (HTTP 200 en 290 ms, evidencia en scripts/test-ihce-connectivity.mjs). 2. Acceso a Pasarela Ministerial (APIM Gateway): EN ETAPA DE

PRUEBAS PREPRODUCCIÓN. 3. Paquete HL7 FHIR R4 (Bundle RDA Document): IMPLEMENTADO Y VALIDADO ESTRUCTURALMENTE (recursos Patient, Encounter, Condition y Procedure conforme al perfil nacional). 4. Autorización Formal para Producción por MinSalud: EN PROCESO DE HOMOLOGACIÓN MINISTERIAL. Conforme al cronograma de la Resolución 1888 de 2025, ningún software puede operar en producción sin haber completado la fase previa en Sandbox. OdontoCloud se encuentra en dicha fase reglamentaria.

5. Arquitectura del Transactional Outbox y Aclaración sobre Datos Sintéticos

Para evitar que una indisponibilidad o latencia de los servidores de MinSalud congele la atención médica en el consultorio, OdontoCloud implementa el patrón arquitectónico Transactional Outbox:

1. El odontólogo firma la evolución clínica normalmente en su consultorio.
2. Un trigger nativo en PostgreSQL (trg_enqueue_closed_evolution_for_ihce) inserta de forma instantánea la atención en la cola public.ihce_outbox_queue con estado "PENDIENTE".
3. El despachador en segundo plano (Worker) toma el paquete en lote, lo procesa y lo transmite de forma asíncrona hacia la pasarela ministerial.
4. Al recibir la respuesta de la pasarela ministerial, la atención pasa a estado "ACEPTADO" o "ERROR" para su posterior auditoría.

🚨 **Aclaración Expresa sobre Radicados de Ensayo (RDA-COL-2026-89087642)**

Se hace constar categóricamente que el identificador RDA-COL-2026-89087642 utilizado en ejemplos demostrativos y pruebas de interfaz corresponde exclusivamente a un DATO SINTÉTICO DE ENSAYO generado en el ambiente de pruebas sandbox preproducción. NO constituye un radicado ministerial oficial ni una certificación de homologación definitiva emitida por el Ministerio de Salud. La autorización de producción se encuentra en trámite reglamentario.

⚖️ **Declaración de Alcance, Propiedad y Reserva Institucional**

El presente documento ha sido elaborado por el equipo de ingeniería y cumplimiento de OdontoCloud Colombia como proveedor tecnológico del software. No constituye una habilitación de servicios de salud ante el REPS, ni reemplaza los dictámenes emitidos por profesionales independientes con matrícula COPNIA. La responsabilidad asistencial y de habilitación corresponde de forma indelegable al Prestador de Servicios de Salud (IPS o Profesional Independiente).

ELABORÓ (TÉCNICO / INGENIERÍA)	REVISÓ (AUDITORÍA / COMPLIANCE)	APROBÓ (DIRECCIÓN / LEGAL)
Equipo de Ingeniería y Arquitectura SaaS OdontoCloud Colombia Fecha: Octubre de 2026 Estado: Aprobado Técnico	**Responsable Técnico de Seguridad y Sistemas** [PENDIENTE DE DESIGNACIÓN: Ingeniero de Sistemas con Matrícula Profesional COPNIA] **PENDIENTE DE VALIDACIÓN MATRÍCULA COPNIA**	**Dirección / Titular y Propietario** JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Titular / Propietario) C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT) **PENDIENTE DE FIRMA PROTOCOLARIA**

OdontoCloud © 2026. Todos los derechos reservados.

OdontoCloud

DOC-10

Manual de Soporte, Mantenimiento y Gestión de Incidentes

Políticas de Asistencia Técnica, Canales de Atención, Clasificación de Severidades y Metas de SLA

Software Odontológico SaaS | Resolución 1995/1999 & 839/2017 | Marco Res. 3100/2019 (Vigente)

Edición Institucional 2026

⚠️ ESTADO: DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL EN REVISIÓN (Borrador Oficial previo a firmas legales y validación COPNIA)

Proveedor Tecnológico: OdontoCloud Colombia
Titular / Razón Social: JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Persona Natural con Registro Mercantil)
Identificación / NIT: C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT)
Registro Mercantil: Cámara de Comercio de Sincelejo — Matrícula 148131 (Activa 2026 - Sujeta a cotejo con certificado mercantil)
Domicilio Legal: Sincelejo, Sucre, Colombia

Código Documental: DOC-10
Versión: 2026.1 (Release 8.2)
Fecha de Emisión: Octubre de 2026
Actividad Económica: CIIU 6312 — Portales Web y Servicios de Procesamiento de Datos
Canal Oficial: https://odontocloudcolombia.com
Contacto: bienvenido@odontocloudcolombia.com

1. Objetivos del Servicio de Soporte Técnico

El presente manual establece las políticas, canales de atención, procedimientos de reporte y acuerdos operativos implementados por OdontoCloud Colombia para brindar asistencia técnica continua, mantenimiento correctivo y preventivo a consultorios e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

2. Canales Oficiales de Atención y Mesa de Ayuda

Canal de Soporte	Descripción Operativa y Alcance	Horario de Disponibilidad
Asistente Virtual IA en Plataforma	Módulo interactivo de ayuda integrado en la interfaz de OdontoCloud para resolución de dudas operativas inmediatas, navegación y flujos clínicos.	24 horas / 7 días a la semana (Automático)
Línea WhatsApp de Soporte Oficial	Atención directa con ingenieros de soporte para incidencias en consultorio, dudas de facturación DIAN, credenciales y validaciones operativas.	Lunes a Viernes: 07:00 a 19:00 COT Sábados: 08:00 a 13:00 COT
Correo Electrónico Corporativo	Recepción formal de solicitudes, PQRS, reportes de incidencias complejas y constancias de soporte: bienvenido@odontocloudcolombia.com	Recepción 24/7 (Gestión en horario hábil)

3. Matriz de Clasificación de Incidentes y Tiempos de Respuesta

> ⚠️ **Nota Auditora: Tiempos SLA Propuestos para Concertación**
>
> Los tiempos de respuesta y solución indicados en la siguiente matriz corresponden a metas estándar de nivel de servicio (SLA) propuestas por OdontoCloud, las cuales se formalizan y pactan individualmente en el contrato de suscripción de cada prestador según su plan contratado.

Severidad	Definición y Criterio de Impacto	Tiempo de Respuesta Inicial (Meta)	Tiempo Objetivo de Solución / Mitigación
P1 — Crítico	Caída total de la plataforma o indisponibilidad del servicio para toda la clínica que impide completamente la atención de pacientes.	Menor a 1 hora hábil	Menor a 4 horas (Vía contingencia o restauración)
P2 — Alto	Falla severa en un módulo esencial (ej. imposibilidad de firmar evoluciones o emitir facturas electrónicas), existiendo workaround temporal.	Menor a 2 horas hábiles	Menor a 8 horas hábiles
P3 — Medio	Incidencia operativa no bloqueante (ej. lentitud transitoria en reportes, desajuste visual o inconsistencia en filtros de búsqueda).	Menor a 4 horas hábiles	Menor a 24 horas hábiles
P4 — Bajo	Consultas operativas, solicitudes de cambio de configuración, aclaraciones normativas o propuestas de nuevas funcionalidades.	Menor a 8 horas hábiles	Según cronograma de releases mensuales

4. Procedimiento de Reporte y Escalamiento Técnico

1. Registro de la Solicitud: El usuario de la clínica reporta el incidente a través de WhatsApp o correo electrónico, suministrando descripción del caso, usuario afectado y capturas de pantalla.
2. Nivel 1 (Triage y Soporte Operativo): Verificación de conectividad, permisos de usuario y guía inmediata al personal de la clínica.
3. Nivel 2 (Ingeniería de Software y Base de Datos): Diagnóstico de errores de aplicación, inconsistencias en esquemas o fallas de pasarelas fiscales/ministeriales.
4. Nivel 3 (Infraestructura y Seguridad): Intervención directa en contenedores Docker, servidor VPS o restauración de copias de seguridad ante fallas críticas de infraestructura.

5. Política de Ventanas de Mantenimiento y Parches

Para no interrumpir la consulta odontológica diurna de las clínicas, todas las labores de mantenimiento preventivo, actualización de kernel o despliegues mayores se ejecutan dentro de la Ventana de Mantenimiento No Asistencial: de 10:00 PM a 05:00 AM (COT), con notificación previa por correo electrónico a las clínicas con un mínimo de cuarenta y ocho (48) horas de anticipación.

> ⚖️ **Declaración de Alcance, Propiedad y Reserva Institucional**
>
> El presente documento ha sido elaborado por el equipo de ingeniería y cumplimiento de OdontoCloud Colombia como proveedor tecnológico del software. No constituye una habilitación de servicios de salud ante el REPS, ni reemplaza los dictámenes emitidos por profesionales independientes con matrícula COPNIA. La responsabilidad asistencial y de habilitación corresponde de forma indelegable al Prestador de Servicios de Salud (IPS o Profesional Independiente).

ELABORÓ (TÉCNICO / INGENIERÍA)	REVISÓ (AUDITORÍA / COMPLIANCE)	APROBÓ (DIRECCIÓN / LEGAL)
Equipo de Ingeniería y Arquitectura SaaS OdontoCloud Colombia Fecha: Octubre de 2026 Estado: Aprobado Técnico	**Responsable Técnico de Seguridad y Sistemas** [PENDIENTE DE DESIGNACIÓN: Ingeniero de Sistemas con Matrícula Profesional COPNIA] **PENDIENTE DE VALIDACIÓN MATRÍCULA COPNIA**	**Dirección / Titular y Propietario** JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Titular / Propietario) C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT) **PENDIENTE DE FIRMA PROTOCOLARIA**

OdontoCloud © 2026. Todos los derechos reservados.

OdontoCloud

DOC-11

Condiciones de Servicio SaaS y Régimen de Custodia de Datos

Términos Operativos, Delimitación de Responsabilidades y Obligaciones de Conservación Documental (Res. 839/2017)

Software Odontológico SaaS | Resolución 1995/1999 & 839/2017 | Marco Res. 3100/2019 (Vigente)

Edición Institucional 2026

⚠️ ESTADO: DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL EN REVISIÓN (Borrador Oficial previo a firmas legales y validación COPNIA)

Proveedor Tecnológico: OdontoCloud Colombia
Titular / Razón Social: JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Persona Natural con Registro Mercantil)
Identificación / NIT: C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT)
Registro Mercantil: Cámara de Comercio de Sincelejo — Matrícula 148131 (Activa 2026 - Sujeta a cotejo con certificado mercantil)
Domicilio Legal: Sincelejo, Sucre, Colombia

Código Documental: DOC-11
Versión: 2026.1 (Release 8.2)
Fecha de Emisión: Octubre de 2026
Actividad Económica: CIIU 6312 — Portales Web y Servicios de Procesamiento de Datos
Canal Oficial: https://odontocloudcolombia.com
Contacto: bienvenido@odontocloudcolombia.com

> ⚖️ **Aviso Legal Importante: Documento Propositivo para Concertación Contractual**
>
> El presente documento describe los Términos, Condiciones Operativas y Políticas de Custodia SaaS propuestos por OdontoCloud Colombia para regular la relación con sus clientes. No constituye un contrato legal definitivo firmado hasta tanto sea formalmente suscrito entre el Representante Legal del Proveedor Tecnológico y el Representante Legal de la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS).

1. Naturaleza Jurídica del Servicio SaaS

OdontoCloud se suministra bajo el modelo de Software como Servicio (Software as a Service - SaaS). La suscripción confiere a la clínica una licencia de uso no exclusiva, intransferible, revocable y temporal para acceder a la plataforma a través de internet, sin que ello implique transferencia de derechos de autor, código fuente ni propiedad intelectual sobre la plataforma.

2. Delimitación de Responsabilidades Operativas y Legales

Obligaciones de OdontoCloud (Proveedor SaaS)	Obligaciones del Cliente (Prestador de Salud / IPS)
• Mantener la disponibilidad técnica de la plataforma (meta SLA: 99.5% anual excluyendo mantenimientos programados). • Implementar las salvaguardas de seguridad lógica, cifrado AES-256-GCM y aislamiento multi-tenant por RLS. • Ejecutar las copias de seguridad de la base de datos en infraestructura en nube. • Garantizar la actualización del software frente a cambios regulatorios obligatorios (DIAN, RIPS e IHCE). • Guardar reserva y confidencialidad absoluta sobre los datos clínicos del prestador.	• Responder por la veracidad, pertinencia científica y licitud de los datos clínicos diligenciados en las historias. • Custodiar con diligencia las claves de acceso de sus profesionales y colaboradores. • Disponer de equipos cliente y conexión a internet estable en sus sedes de atención. • Contar con un Plan de Contingencia Asistencial físico en sede ante fallas externas de conectividad. • Cumplir de manera indelegable con todas las condiciones de Habilitación ante el REPS y la Secretaría de Salud.

3. Responsabilidad sobre la Custodia Legal de Quince (15) Años (Res. 839/2017)

La Resolución 839 de 2017 (que modifica la Resolución 1995 de 1999) y la Ley 2015 de 2020 establecen que la custodia legal de la historia clínica es una obligación jurídica inalienable e indelegable del Prestador de Servicios de Salud (la IPS o el profesional independiente). El prestador está obligado por ley a conservar las historias clínicas por un periodo mínimo de quince (15) años contados a partir de la última atención (5 años en archivo de gestión y 10 años en archivo central).

Mientras la suscripción al software se encuentre vigente, OdontoCloud actúa como custodio tecnológico delegado bajo la figura de Encargado del Tratamiento. La finalización de la suscripción SaaS no extingue ni reduce el deber legal del prestador de preservar su archivo clínico.

4. Régimen de Terminación del Contrato, Devolución y Prohibición de Borrado Automático

En observancia de los derechos de los pacientes y los deberes de conservación sanitaria, se establece el siguiente protocolo ante la finalización de los servicios:

🛡️ Protocolo de Devolución de Datos y Custodia Pasiva Transitoria

1. Periodo de Gracia para Descarga (60 días): OdontoCloud mantendrá habilitado el acceso a la clínica en modo solo lectura durante un plazo de sesenta (60) días calendario posteriores a la terminación de la suscripción, sin costo adicional. 2. Formatos Abiertos Estándar: Durante dicho plazo, la clínica podrá exportar la totalidad de sus pacientes, historias clínicas, evoluciones, diagnósticos y soportes en formatos abiertos universales: JSON estructurado (compatible con HL7 FHIR R4) y volcado relacional SQL / XLSX. 3. Prohibición de Borrado Irreversible Automático: Vencido el periodo de gracia de 60 días, OdontoCloud NO ejecutará borrado automático ni destrucción desatendida de los datos clínicos en sus servidores. 4. Almacenamiento en Frío y Bloqueo de Acceso: La información será trasladada a un estado de congelamiento pasivo cifrado (custodia pasiva transitoria) para proteger la reserva legal. 5. Requisitos para la Disposición Definitiva: La eliminación o purga definitiva de la base de datos en el servidor del proveedor solo podrá llevarse a cabo tras la suscripción de un Acta Formal de Entrega y Custodia firmada por el Representante Legal de la IPS donde declare expresamente haber recibido y asegurado los archivos para su conservación legal por 15 años, o en virtud de un mandato formal emitido por autoridad judicial o sanitaria competente.

⚖️ Declaración de Alcance, Propiedad y Reserva Institucional

El presente documento ha sido elaborado por el equipo de ingeniería y cumplimiento de OdontoCloud Colombia como proveedor tecnológico del software. No constituye una habilitación de servicios de salud ante el REPS, ni reemplaza los dictámenes emitidos por profesionales independientes con matrícula COPNIA. La responsabilidad asistencial y de habilitación corresponde de forma indelegable al Prestador de Servicios de Salud (IPS o Profesional Independiente).

ELABORÓ (TÉCNICO / INGENIERÍA)	REVISÓ (AUDITORÍA / COMPLIANCE)	APROBÓ (DIRECCIÓN / LEGAL)
Equipo de Ingeniería y Arquitectura SaaS OdontoCloud Colombia Fecha: Octubre de 2026 Estado: Aprobado Técnico	**Responsable Técnico de Seguridad y Sistemas** [PENDIENTE DE DESIGNACIÓN: Ingeniero de Sistemas con Matrícula Profesional COPNIA] **PENDIENTE DE VALIDACIÓN MATRÍCULA COPNIA**	**Dirección / Titular y Propietario** JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Titular / Propietario) C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT) **PENDIENTE DE FIRMA PROTOCOLARIA**

OdontoCloud © 2026. Todos los derechos reservados.

OdontoCloud

DOC-12

Matriz Técnica de Habilitación para Prestadores de Salud (IPS y Consultorios)

Correlación de Requisitos de la Resolución 3100 de 2019, Evidencias en Software y Acciones del Prestador

Software Odontológico SaaS | Resolución 1995/1999 & 839/2017 | Marco Res. 3100/2019 (Vigente)

Edición Institucional 2026

⚠️ ESTADO: DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL EN REVISIÓN (Borrador Oficial previo a firmas legales y validación COPNIA)

Proveedor Tecnológico: OdontoCloud Colombia
Titular / Razón Social: JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Persona Natural con Registro Mercantil)
Identificación / NIT: C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT)
Registro Mercantil: Cámara de Comercio de Sincelejo — Matrícula 148131 (Activa 2026 - Sujeta a cotejo con certificado mercantil)
Domicilio Legal: Sincelejo, Sucre, Colombia

Código Documental: DOC-12
Versión: 2026.1 (Release 8.2)
Fecha de Emisión: Octubre de 2026
Actividad Económica: CIIU 6312 — Portales Web y Servicios de Procesamiento de Datos
Canal Oficial: https://odontocloudcolombia.com
Contacto: bienvenido@odontocloudcolombia.com

1. Alcance de la Matriz de Habilitación para Auditorías

La presente Matriz Técnica y Normativa correlaciona las exigencias del Sistema Único de Habilitación en Salud de Colombia frente a los módulos, controles de software y evidencias comprobables de OdontoCloud Colombia.

> 🏛️ **Claridad Normativa en Habilitación (2026)**
>
> Se hace constar formalmente que mediante la Resolución 2080 de septiembre de 2026, el Ministerio de Salud revocó en su totalidad la Resolución 1732 de 2026. Por ende, la norma de habilitación plenamente vigente es la Resolución 3100 de 2019 y sus modificaciones (Resolución 544 de 2023). La presente matriz evalúa el software frente a los estándares de dicha resolución y la normativa concordante de historia clínica, custodia (Res. 839/2017) e interoperabilidad.

2. Matriz Pormenorizada de Cumplimiento Técnico-Asistencial

Norma / Numeral	Requisito Sanitario Exigido	Responsable	Implementación en OdontoCloud & Evidencia Técnica	Estado	Acción IPS
Res. 3100/2019 Estándar Historia Clínica	Diligenciamiento de historia en el momento de la atención de forma simultánea.	Prestador Asistencial	Módulo asistencial en tiempo real con fecha/hora UTC automática de servidor. Evidencia: Tabla evoluciones con estampas de tiempo clock_timestamp().	1 - Comprobado	Capacitar doctores en cierre inmediato tras la atención.
Res. 3100/2019 Estándar Historia Clínica	Inalterabilidad: Prohibición de enmendaduras, tachaduras, borrados y sobreescrituras.	Software SaaS	Row Level Security en PostgreSQL y triggers trg_check_evolution_immutable que bloquean UPDATE y DELETE sobre folios cerrados (status = "cerrada"). Evidencia: Test suites automáticas.	1 - Comprobado	Ninguna. Blindado automáticamente por sistema.
Res. 1995/1999 Artículos 7 y 8	Notas aclaratorias y adendas vinculadas cronológicamente sin alterar el texto original.	Software SaaS y Prestador	Módulo de Adendas encadenadas en tabla evolution_addenda con sello de tiempo UTC independiente y firma de doctor.	1 - Comprobado	Instruir al personal médico en uso de adenda ante aclaraciones.
Res. 3100/2019 Estándar Historia Clínica	Identificación y firma no repudiable de quien realiza la atención clínica.	Software SaaS y Prestador	Firma Electrónica Confiable (Decreto 2364/2012) con hash SHA-256 de sesión, clave personal y número de registro o tarjeta profesional.	1 - Comprobado	Exigir registro de firma y tarjeta en perfil de cada odontólogo.
Res. 3100/2019 Estándar Historia Clínica	Consentimientos informados firmados para procedimientos que impliquen riesgos.	Prestador Asistencial	Módulo de consentimientos digitales con captura biométrica vectorial de trazo manuscrito del paciente en pantalla táctil.	1 - Comprobado	Aplicar y firmar consentimientos previo al acto clínico.
Res. 3100/2019 Estándar	Mecanismos de respaldo y copias de seguridad de las historias clínicas.	Software SaaS	Dumps transaccionales de PostgreSQL con pg_dump -Fc diarios a las 02:00 COT y snapshots Coolify.	1 - Comprobado	Formalizar acta anual de prueba en Comité de Historias.

Norma / Numeral	Requisito Sanitario Exigido	Responsable	Implementación en OdontoCloud & Evidencia Técnica	Estado	Acción IPS
Historia Clínica			Metas de diseño técnico: RPO 24h, RTO 4h.		
Res. 3100/2019 Estándar Procesos Prioritarios	Plan de contingencia asistencial documentado ante fallas del sistema o energía.	Prestador (IPS)	Procedimiento de contingencia documentado en DOC-08 (fichas físicas impresas en consultorio y posterior transcripción en menos de 24 h).	1 - Comprobado	Mantener formatos impresos en recepción y consultorios.
Ley 1581/2012 Artículos 5 y 25	Protección de datos sensibles de salud y Acuerdo de Encargo de Tratamiento (DPA).	Software SaaS y Prestador	Acuerdo formal DPA incorporado en DOC-06. Cifrado simétrico AES-256-GCM en reposo y aislamiento multi-tenant por clínica.	1 - Comprobado	Suscribir DPA institucional con OdontoCloud.
Res. 2275/2023 MUV MinSalud	Generación de RIPS en estructura JSON como soporte obligatorio de la Factura en Salud.	Software SaaS	Motor de validación sintáctica y semántica de RIPS JSON para usuarios, consultas y procedimientos odontológicos (test_rips_v003_pure_adapter.mjs).	1 - Comprobado	Generar y remitir RIPS junto con la FEV a las EPS.
Res. 1888/2025 MinSalud IHCE	Interoperabilidad de Historia Clínica Electrónica nacional conforme a estándar HL7 FHIR R4.	Software SaaS	Autenticación OAuth2 Entra ID en Sandbox Preproducción comprobada (HTTP 200, 290 ms). Paquete Bundle RDA implementado. Autorización para producción en trámite.	2 - En Preproducción	Gestionar credenciales de interoperabilidad ante MinSalud.
Res. 839/2017 MinSalud	Conservación y custodia legal de la historia clínica por 15 años (5 gestión / 10 central).	Prestador Asistencial	Preservación continua en nube durante suscripción. Prohibición de borrado automático a los 60 días tras terminación; exportación abierta JSON/SQL.	1 - Comprobado	Garantizar la custodia legal institucional del archivo clínico.

⚖️ Declaración de Alcance, Propiedad y Reserva Institucional

El presente documento ha sido elaborado por el equipo de ingeniería y cumplimiento de OdontoCloud Colombia como proveedor tecnológico del software. No constituye una habilitación de servicios de salud ante el REPS, ni reemplaza los dictámenes emitidos por profesionales independientes con matrícula COPNIA. La responsabilidad asistencial y de habilitación corresponde de forma indelegable al Prestador de Servicios de Salud (IPS o Profesional Independiente).

ELABORÓ (TÉCNICO / INGENIERÍA)	REVISÓ (AUDITORÍA / COMPLIANCE)	APROBÓ (DIRECCIÓN / LEGAL)
Equipo de Ingeniería y Arquitectura SaaS OdontoCloud Colombia Fecha: Octubre de 2026 Estado: Aprobado Técnico	**Responsable Técnico de Seguridad y Sistemas** [PENDIENTE DE DESIGNACIÓN: Ingeniero de Sistemas con Matrícula Profesional COPNIA] **PENDIENTE DE VALIDACIÓN MATRÍCULA COPNIA**	**Dirección / Titular y Propietario** JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Titular / Propietario) C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT) **PENDIENTE DE FIRMA PROTOCOLARIA**

OdontoCloud © 2026. Todos los derechos reservados.

OdontoCloud

DOC-13

Informe Técnico de Historia Clínica Electrónica para Evaluación por Profesional Competente

Evaluación Estructural de Arquitectura, Integridad, Autenticidad, Firma Electrónica y Seguridad (COPNIA)

Software Odontológico SaaS | Resolución 1995/1999 & 839/2017 | Marco Res. 3100/2019 (Vigente) | Edición Institucional 2026

⚠️ ESTADO: DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL EN REVISIÓN (Borrador Oficial previo a firmas legales y validación COPNIA)

Proveedor Tecnológico: OdontoCloud Colombia
Titular / Razón Social: JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Persona Natural con Registro Mercantil)
Identificación / NIT: C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT)
Registro Mercantil: Cámara de Comercio de Sincelejo — Matrícula 148131 (Activa 2026 - Sujeta a cotejo con certificado mercantil)
Domicilio Legal: Sincelejo, Sucre, Colombia

Código Documental: DOC-13
Versión: 2026.1 (Release 8.2)
Fecha de Emisión: Octubre de 2026
Actividad Económica: CIIU 6312 — Portales Web y Servicios de Procesamiento de Datos
Canal Oficial: https://odontocloudcolombia.com
Contacto: bienvenido@odontocloudcolombia.com

> ⚠️ **Aviso Importante: Informe Técnico en Revisión (Pendiente de Peritaje y Firma COPNIA)**
> El presente informe ha sido estructurado conforme a las pautas de evaluación técnica de software de historia clínica electrónica exigibles en auditorías de habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (Resolución 3100 de 2019). Se hace constar expresamente que este documento no constituye una certificación pericial formalmente expedida hasta tanto sea verificado, rubricado y avalado con número de matrícula profesional vigente ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) por el Ingeniero de Sistemas competente.

1. Objeto del Peritaje y Alcance de la Evaluación

El objetivo de este informe es dictaminar la conformidad técnica, seguridad lógica, inalterabilidad, confidencialidad y capacidad de conservación del software OdontoCloud Colombia (Versión 2026.1), contrastando su código fuente, arquitectura en nube y modelo de datos frente a las directrices de la Resolución 1995 de 1999, la Resolución 839 de 2017, la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012 y la Resolución 3100 de 2019.

2. Metodología de Inspección Técnica Aplicada

- Inspección Estática de Código Fuente: Análisis de repositorios de frontend (React PWA) y backend (PostgreSQL DDL, Edge Functions Deno/Node).
- Verificación de Políticas de Seguridad a Nivel de Fila (RLS): Comprobación de las reglas declarativas Row Level Security forzadas en el motor PostgreSQL para el aislamiento multi-inquilino y el bloqueo estricto de borrado/modificación de evoluciones cerradas.
- Pruebas de Resistencia Criptográfica: Verificación de implementación de funciones de hash SHA-256 en firma electrónica y cifrado simétrico AES-256-GCM para llaves de integración.
- Auditoría de Inalterabilidad Transaccional: Ensayos de inyección y sobreescritura de folios cerrados comprobando el rechazo a nivel de motor de datos.

3. Hallazgos Técnicos y Resultados de Conformidad

Criterio Evaluado	Hallazgo Técnico Verificado en Código	Dictamen Preliminar
Secuencialidad y Foliado	Generación automática de estampas de tiempo UTC de servidor (clock_timestamp()) e identificadores UUIDv4 no manipulables desde terminales cliente.	Conforme (Comprobado)
Inalterabilidad de Folios	Imposibilidad técnica de ejecutar UPDATE o DELETE sobre registros en estado "cerrada" mediante políticas RLS y triggers de auditoría.	Conforme (Comprobado)
Mecanismo de Adendas	Tabla encadenada evolution_addenda que preserva el contenido original intacto y documenta fecha, hora, motivo y autor de la aclaración (Res. 1995/1999).	Conforme (Comprobado)
Firma Electrónica Confiable	Implementación bajo Decreto 2364 de 2012 con validación de clave de sesión, hash SHA-256 inmutable y registro de número de tarjeta médica profesional.	Conforme (Comprobado)
Aislamiento Multi-Inquilino	Separación lógica por tenant_id forzada por motor PostgreSQL mediante RLS en todas las tablas asistenciales.	Conforme (Comprobado)

Criterio Evaluado	Hallazgo Técnico Verificado en Código	Dictamen Preliminar
Cifrado de Secretos	Cifrado simétrico AES-256-GCM de credenciales de integración en base de datos con vector de 12 bytes.	Conforme (Comprobado)
Copias de Seguridad	Dumps transaccionales diarios pg_dump -Fc y snapshots Coolify. Metas de diseño técnico: RPO 24h, RTO 4h.	Conforme (Comprobado)

4. Conclusiones y Salvedades Técnicas

Desde la perspectiva de la arquitectura de software e ingeniería de sistemas, OdontoCloud Colombia satisface los requerimientos técnicos y de seguridad indispensables para la operación de la historia clínica electrónica en consultorios e IPS odontológicas. Se reitera que el dictamen final para trámites de habilitación formal queda supeditado a la rúbrica y validación por parte del Ingeniero de Sistemas colegiado ante el COPNIA.

> ⚖️ **Declaración de Alcance, Propiedad y Reserva Institucional**
>
> El presente documento ha sido elaborado por el equipo de ingeniería y cumplimiento de OdontoCloud Colombia como proveedor tecnológico del software. No constituye una habilitación de servicios de salud ante el REPS, ni reemplaza los dictámenes emitidos por profesionales independientes con matrícula COPNIA. La responsabilidad asistencial y de habilitación corresponde de forma indelegable al Prestador de Servicios de Salud (IPS o Profesional Independiente).

ELABORÓ (TÉCNICO / INGENIERÍA)	REVISÓ (AUDITORÍA / COMPLIANCE)	APROBÓ (DIRECCIÓN / LEGAL)
Equipo de Ingeniería y Arquitectura SaaS OdontoCloud Colombia Fecha: Octubre de 2026 Estado: Aprobado Técnico	**Responsable Técnico de Seguridad y Sistemas** [PENDIENTE DE DESIGNACIÓN: Ingeniero de Sistemas con Matrícula Profesional COPNIA] **PENDIENTE DE VALIDACIÓN MATRÍCULA COPNIA**	**Dirección / Titular y Propietario** JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Titular / Propietario) C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT) **PENDIENTE DE FIRMA PROTOCOLARIA**

OdontoCloud © 2026. Todos los derechos reservados.

OdontoCloud

DOC-14

Carta Institucional de Presentación y Entrega del Expediente

Comunicación Oficial de Entrega del Paquete Documental Técnico, Legal y Operativo para Prestadores de Salud

Software Odontológico SaaS | Resolución 1995/1999 & 839/2017 | Marco Res. 3100/2019 (Vigente)

Edición Institucional 2026

⚠️ ESTADO: DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL EN REVISIÓN (Borrador Oficial previo a firmas legales y validación COPNIA)

Proveedor Tecnológico: OdontoCloud Colombia
Titular / Razón Social: JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Persona Natural con Registro Mercantil)
Identificación / NIT: C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT)
Registro Mercantil: Cámara de Comercio de Sincelejo — Matrícula 148131 (Activa 2026 - Sujeta a cotejo con certificado mercantil)
Domicilio Legal: Sincelejo, Sucre, Colombia

Código Documental: DOC-14
Versión: 2026.1 (Release 8.2)
Fecha de Emisión: Octubre de 2026
Actividad Económica: CIIU 6312 — Portales Web y Servicios de Procesamiento de Datos
Canal Oficial: https://odontocloudcolombia.com
Contacto: bienvenido@odontocloudcolombia.com

1. Destinatario y Datos Institucionales de la Entrega

Señores:

DIRECCIÓN MÉDICA, GERENCIA Y COMITÉ DE CALIDAD
[DILIGENCIAR: Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) o Consultorio Odontológico]
NIT: [DILIGENCIAR: NIT de la IPS / Consultorio]
Código de Habilitación REPS: [DILIGENCIAR: Código de 12 dígitos REPS]
Ciudad y Departamento: [DILIGENCIAR: Ciudad, Departamento]

2. Remitente e Identidad Legal del Proveedor Tecnológico

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Persona Natural con Registro Mercantil)
Nombre Comercial del Software: OdontoCloud Colombia (Versión 2026.1, Release 8.2)
Identificación y NIT: Cédula de Ciudadanía No. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT)
Registro Mercantil: Cámara de Comercio de Sincelejo — Matrícula Mercantil No. 148131 (Activa 2026)
Actividad Económica Principal: CIIU 6312 — Portales Web y Servicios de Procesamiento de Datos
Domicilio Legal: Sincelejo, Sucre, República de Colombia
Canal Oficial de Notificaciones: bienvenido@odontocloudcolombia.com | https://odontocloudcolombia.com

3. Asunto y Finalidad del Expediente

ASUNTO: Entrega Oficial del Expediente Documental Institucional, Técnico, Operativo y de Seguridad de OdontoCloud Colombia (Versión 2026.1, Release 8.2) para Procesos de Habilitación, Auditorías de Calidad y Contratación en Salud.

Por medio de la presente comunicación, el equipo de dirección, arquitectura e ingeniería de OdontoCloud Colombia hace entrega formal del paquete documental institucional que respalda técnica y legalmente la operación de nuestra plataforma como software asistencial en la nube para consultorios e IPS odontológicas.

4. Relación Detallada de los Catorce (14) Documentos Entregados

Código	Nombre del Documento	Finalidad en Auditoría / Habilitación
DOC-01	Ficha Técnica Institucional de OdontoCloud	Descripción general del sistema, infraestructura cliente y alcance normativo (Res. 3100/2019).
DOC-02	Manual Completo de Usuario y Administrador	Guía operativa auténtica con flujos paso a paso, capturas de pantalla, roles y errores frecuentes.
DOC-03	Documento Técnico del Sistema de HCE	Demostración de inmutabilidad, folios, firmas electrónicas confiables y adendas (Res. 1995/1999).
DOC-04	Arquitectura Tecnológica e Infraestructura	Topología VPS, Docker, aislamiento RLS multi-tenant y cifrado AES-256-GCM.
DOC-05	Política y Procedimientos de Seguridad	Estándares ISO 27001, prevención OWASP Top 10 y protocolo de notificación de incidentes.
DOC-06	Política de Tratamiento de Datos y DPA	Acuerdo de Encargo de Tratamiento (Ley 1581/2012) y reglas de custodia sanitaria (Res.

Código	Nombre del Documento	Finalidad en Auditoría / Habilitación
		839/2017).
DOC-07	Manual de Trazabilidad y Control de Accesos	Segregación de funciones por perfil, bitácora forense inmutable y protocolo Break-Glass.
DOC-08	Plan de Copias de Seguridad y Continuidad	Estrategia de respaldos transaccionales pg_dump -Fc y plan de contingencia física en papel.
DOC-09	Documento de Integraciones (DIAN, RIPS, IHCE)	Facturación electrónica con Factus, RIPS JSON Res. 2275/2023 y estado real sandbox de IHCE.
DOC-10	Manual de Soporte y Mantenimiento	Canales de soporte (IA, WhatsApp, Correo), matriz de severidad P1-P4 y ventanas de servicio.
DOC-11	Condiciones SaaS y Régimen de Custodia	Términos del servicio, custodia legal 15 años a cargo de la IPS y prohibición de borrado automático.
DOC-12	Matriz Técnica de Habilitación IPS	Correlación pormenorizada de requisitos sanitarios de la Res. 3100/2019 y evidencias en software.
DOC-13	Informe Técnico para Profesional Competente	Estructura de evaluación técnica para peritaje y rúbrica por profesional con matrícula COPNIA.
DOC-14	Carta Institucional de Entrega	Constancia de recepción y delimitación de responsabilidades legales entre las partes.

5. Declaración de Alcance y Responsabilidad Asistencial

⚖️ Delimitación Sanitaria Indelegable

Se reitera a la institución receptora que OdontoCloud Colombia actúa exclusivamente como proveedor tecnológico del software. La responsabilidad por la veracidad, diligenciamiento, pertinencia médica, custodia legal y habilitación de los servicios de salud ante el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) corresponde de manera exclusiva, directa e indelegable a la IPS o Profesional Independiente.

6. Constancia de Recepción por el Prestador de Salud

Datos de Recepción Formal	Firma y Sello Institucional de la IPS
Nombre del Receptor: [DILIGENCIAR: Nombre de quien recibe] Cargo en la IPS: [DILIGENCIAR: Cargo] Fecha de Recepción: [DILIGENCIAR: DD/MM/AAAA] Número de Folios Recibidos: Catorce (14) Documentos en PDF y DOCX.	_____ Firma del Representante Legal / Director Médico C.C. No. [DILIGENCIAR] Sello Institucional de la IPS

⚖️ Declaración de Alcance, Propiedad y Reserva Institucional

El presente documento ha sido elaborado por el equipo de ingeniería y cumplimiento de OdontoCloud Colombia como proveedor tecnológico del software. No constituye una habilitación de servicios de salud ante el REPS, ni reemplaza los dictámenes emitidos por profesionales independientes con matrícula COPNIA. La responsabilidad asistencial y de habilitación corresponde de forma indelegable al Prestador de Servicios de Salud (IPS o Profesional Independiente).

ELABORÓ (TÉCNICO / INGENIERÍA)	REVISÓ (AUDITORÍA / COMPLIANCE)	APROBÓ (DIRECCIÓN / LEGAL)
Equipo de Ingeniería y Arquitectura SaaS OdontoCloud Colombia Fecha: Octubre de 2026 Estado: Aprobado Técnico	**Responsable Técnico de Seguridad y Sistemas** [PENDIENTE DE DESIGNACIÓN: Ingeniero de Sistemas con Matrícula Profesional COPNIA] **PENDIENTE DE VALIDACIÓN MATRÍCULA COPNIA**	**Dirección / Titular y Propietario** JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Titular / Propietario) C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT) **PENDIENTE DE FIRMA PROTOCOLARIA**

OdontoCloud © 2026. Todos los derechos reservados.